

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEFINITIVA DE DRP OS

AUDITORÍA
2026

Auditoría técnica de código, configuración, datos, ejecución e infraestructura

Versión auditada: 7 de septiembre de 2026

Repositorio canónico: <https://github.com/Dani-Moriarty/drp-os>

Rama auditada: main Idioma: español

> Este dossier describe el sistema que existe. El código versionado es la autoridad para el diseño; las observaciones de ejecución y de infraestructura se identifican por separado. No contiene valores de secretos, credenciales, destinatarios privados ni tokens.

1. Cómo leer esta auditoría

La investigación siguió el orden descubrir → inventariar → relacionar → trazar → validar → documentar. Se recorrieron los fuentes Angular y Java, pruebas, configuración, dependencias, assets, scripts, Docker, documentación operativa y Git; después se contrastaron con builds limpios, la interfaz pública, la API pública, procesos locales, Docker y el catálogo real de SQL Server accesible durante la auditoría.

1.1 Grados de certeza

Etiqueta	Significado en este documento
CONFIRMADO — código	Existe y se ha contrastado en fuentes o configuración versionada.
CONFIRMADO — prueba	Además se ejecutó una prueba, lint, build, petición o recorrido de interfaz.
CONFIRMADO — infraestructura	Se observó en procesos, puertos, contenedores, base de datos o servicio accesible.
INFERIDO	Conclusión razonable derivada de evidencias, sin acceso directo al plano de control externo.
NO CONFIRMADO	El repositorio o los accesos disponibles no permiten asegurarlo.

1.2 Foto cuantitativa

Magnitud	Resultado auditado
Ficheros versionados al inicio	332
TypeScript de aplicación	91
Plantillas HTML / hojas SCSS	30 / 30
Java de producción / pruebas Java	66 / 14
Scripts PowerShell operativos	16
Assets públicos inventariados	32
Aplicaciones visibles en el escritorio	18
Identidades registradas de ventana	24
Carpetas de aplicación Angular	20
Combinaciones método/ruta HTTP, contando las dos variantes de salud	16
Tablas SQL observadas	10
Diagramas del dossier	20

1.3 Alcance y límites

Se verificó el repositorio local, el remoto canónico, la aplicación pública, los procesos locales, el contenedor SQL y el esquema accesible. No se accedió al panel privado de Cloudflare Pages, al panel DNS, al panel de Resend, a métricas históricas del proveedor ni a una política externa de copias. Las afirmaciones sobre esos planos de control se marcan como inferidas o no confirmadas. El contenido profesional no se reinterpreto: docs/CV.pdf sigue siendo la fuente de verdad.

2. DRP OS explicado en 2 minutos

DRP OS es un portfolio que se comporta como un pequeño sistema operativo de escritorio inspirado en la informática de los años noventa. No es un sistema operativo real: es una aplicación Angular que se ejecuta dentro del navegador. Sus iconos, ventanas, barra de tareas, menú Inicio, juegos y herramientas son componentes web coordinados por servicios comunes.

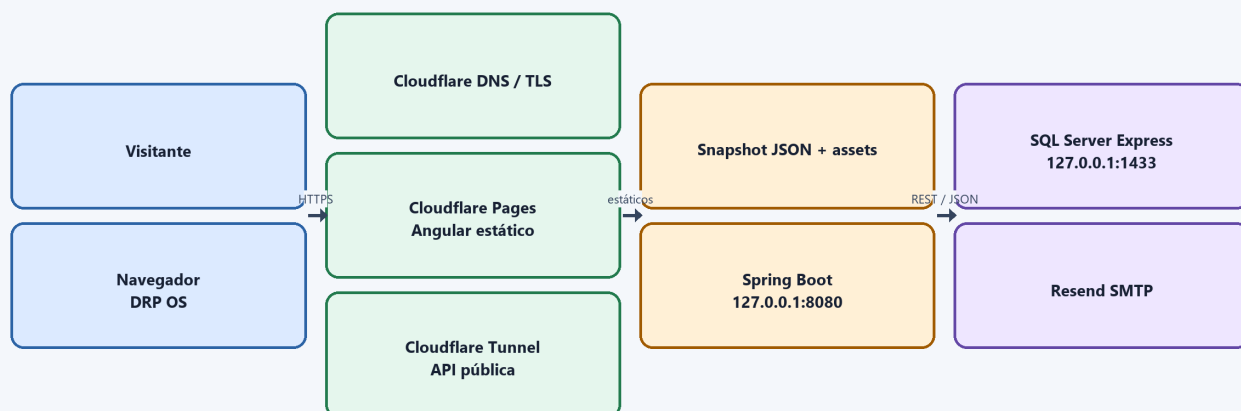
La primera carga no necesita el backend. Cloudflare Pages entrega HTML, JavaScript, estilos, imágenes, audio, los PDF del CV y un snapshot JSON versionado. Angular arranca, lee `/data/portfolio.json` y construye el escritorio. Gracias a esa separación, el portfolio profesional continúa visible aunque el ordenador que aloja la API esté apagado.

Parte del estado vive sólo en la memoria de la pestaña: ventanas abiertas, partidas, historial del terminal o lienzo de Paint. Otra parte se guarda en `localStorage`: posiciones de iconos, sistema de archivos virtual, idioma, preferencias de audio y nombre usado en el tablón. Esos datos pertenecen a ese navegador; no son archivos del disco del visitante ni se comparten con otras personas.

El backend sí es real. Es una aplicación Spring Boot que escucha sólo en `127.0.0.1:8080` en el PC de Daniel. Un servicio `cloudflared` abre un túnel saliente y publica la API por HTTPS sin abrir el puerto del router. SQL Server Express corre en Docker, también restringido a loopback, y conserva el portfolio estructurado y los mensajes públicos. Las ofertas de trabajo se validan, se envían por SMTP y se descartan: no se guardan en la base de datos.

Cloudflare cumple dos funciones distintas: Pages sirve el frontend estático; Tunnel conduce sólo las llamadas a la API local. GitHub es el repositorio canónico y el origen documentado del despliegue del frontend. Resend se usa como servidor SMTP configurable. Ninguna pantalla simula CPU, RAM o procesos del host: el Administrador de tareas muestra únicamente ventanas y actividad HTTP que DRP OS puede medir honestamente.

Mapa maestro de DRP OS



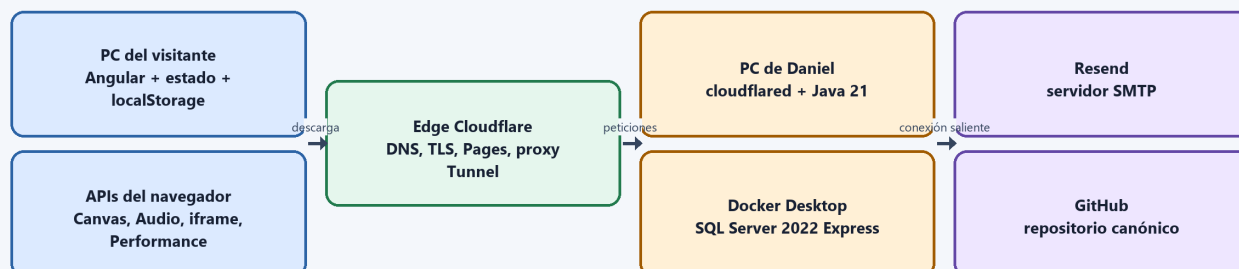
CONFIRMADO por código/configuración salvo donde el dossier indique lo contrario.

Mapa maestro de todo DRP OS

3. Mapa maestro y límites del sistema

El sistema tiene cuatro lugares de ejecución. El navegador ejecuta Angular y las APIs web. El edge de Cloudflare entrega los estáticos y termina HTTPS. El PC de Daniel ejecuta el túnel y el JAR. Docker Desktop aloja SQL Server; Resend y GitHub son servicios externos separados.

Dónde se ejecuta cada componente



CONFIRMADO por código/configuración salvo donde el dossier indique lo contrario.

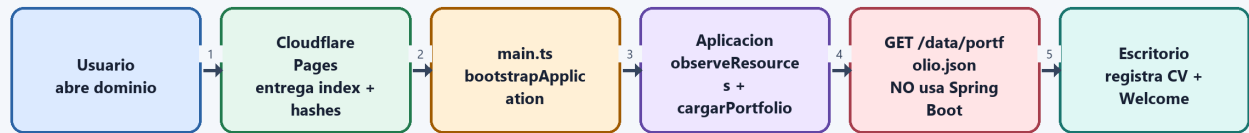
Mapa de ejecución y hosting

Componente	Proveedor / entorno	Cómo llega allí	Conexión
Frontend Angular	Cloudflare Pages, producción pública	Push a main; build estático documentado	Navegador por HTTPS
Snapshot, assets, CV y runtime config	Mismo despliegue Pages	Empaquetados desde frontend/public	Peticiones estáticas
API Spring Boot	PC Windows de Daniel	JAR construido con Maven; arranque operativo separado	Sólo 127.0.0.1:8080
Publicación de API	Cloudflare Tunnel	Servicio Windows cloudflared con túnel administrado	Conexión saliente; HTTPS público a HTTP loopback
SQL Server Express	Docker Desktop en el mismo PC	docker compose + scripts de inicialización/migración	JDBC a 127.0.0.1:1433
Datos SQL	Volumen Docker persistente	Escritura JPA/SQL Server	Compartidos por todos los visitantes donde aplica
Correo de ofertas	Resend mediante SMTP	Configuración privada en entorno	SMTP saliente desde backend
Código	GitHub, repositorio Dani-Moriarty/drupal-os	Git commit/push	HTTPS/Git

4. Ciclo de vida de extremo a extremo

4.1 Carga inicial

Secuencia real de carga inicial



CONFIRMADO por código/configuración salvo donde el dossier indique lo contrario.

Secuencia de carga inicial

- 1 El visitante abre el dominio. DNS/TLS y Pages son responsabilidades de Cloudflare. El navegador recibe `index.html` y bundles con hash.
- 2 `frontend/src/main.ts` → `bootstrapApplication(Aplicacion, appConfig)` crea la aplicación standalone.
- 3 `frontend/src/app/app.config.ts` → `appConfig` registra `HttpClient`, `interceptorActividad`, el router vacío y manejadores globales de error.
- 4 `frontend/src/app/app.ts` → `Aplicacion.cargarPortfolio()` inicia `ActividadSistema.observeResources()`, registra un pulso del shell y llama al servicio de portfolio.
- 5 `frontend/src/app/core/services/portfolio.service.ts` → `ServicioPortfolio.obtenerPortfolio()` descarga `/data/portfolio.json`. Este paso no consulta `/api/portfolio`.
- 6 Con datos válidos se monta Escritorio; en fallo aparece un estado de error con reintento. El escritorio abre Welcome y registra el contenido de CV en el sistema de archivos virtual.
- 7 Las interacciones posteriores son locales salvo acciones explícitas que usan la API, un enlace externo o recursos remotos permitidos.

4.2 Qué inicia cada fase

Fase	Disparador	Entrada	Salida	Dónde ocurre
Entrega	Navegación al dominio	URL HTTPS	Estáticos	Cloudflare / navegador
Bootstrap	Evaluación de <code>main.ts</code>	Bundles	Inyector y componente raíz	Navegador
Portfolio	Inicialización de Aplicacion	JSON versionado	Modelo <code>Portfolio</code>	Navegador
Escritorio	Estado success	Portfolio	Iconos, ventanas, barra	Navegador
Apertura	Doble clic, teclado o Inicio	ID de aplicación	<code>VentanaAplicacion</code>	GestorVentanas

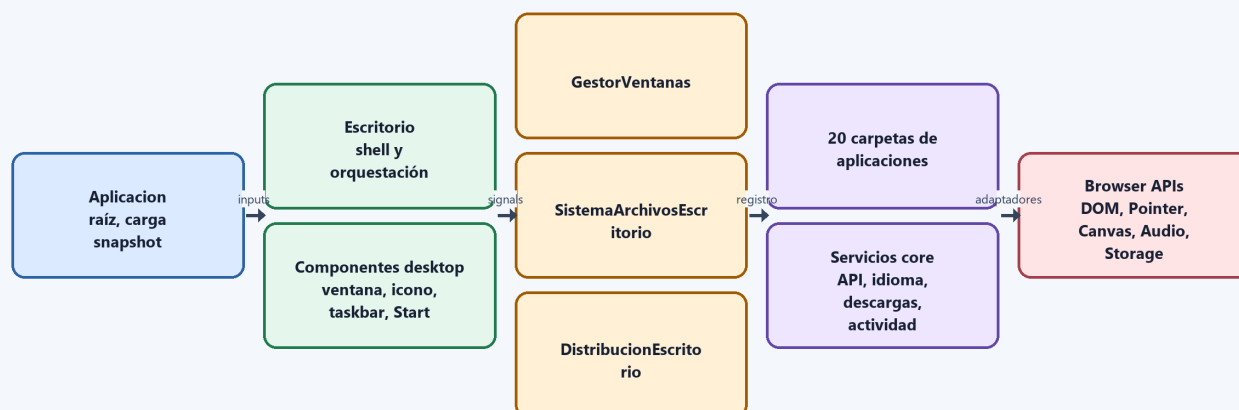
Fase	Disparador	Entrada	Salida	Dónde ocurre
Persistencia local	Mutación de layout/fil esystem/preferencia	Estado serializable	Clave versionada	localStorage
REST	Publicar, contratar, terminal o administración	DTO JSON	DTO o error	Navegador → Tunnel → Spring
Persistencia global	Servicio del tablón / carga inicial	Entidad JPA	Fila SQL	SQL Server
Correo	Oferta válida, no honeypot	Mensaje normalizado	Entrega SMTP o 503	Backend → Resend

4.3 Reinicio ficticio y cierre

El comando de reinicio del escritorio no reinicia Windows ni el servidor. El shell coordina el cierre de ventanas y el reset de servicios en memoria: sesiones de documentos, historial del explorador, audio, terminal, Paint y juegos. También restablece la distribución y el sistema de archivos virtual según la implementación del shell. Una recarga ordinaria, en cambio, vuelve a leer las claves persistentes compatibles. Cerrar una ventana pasa por GestorVentanas; las aplicaciones no implementan su propio ciclo de vida de ventana.

5. Arquitectura del frontend

Arquitectura del frontend Angular



CONFIRMADO por código/configuración salvo donde el dossier indique lo contrario.

Arquitectura frontend

5.1 Capas internas

Capa	Responsabilidad	Entradas / salidas	Ubicaciones principales
Raíz	Bootstrap, carga y fallback inicial	Snapshot → portfolio o error	frontend/src/main.ts, frontend/src/app/app.ts

Capa	Responsabilidad	Entradas / salidas	Ubicaciones principales
Shell desktop	Composición, ventanas, menús y despacho de aplicaciones	Eventos → acciones del gestor	desktop/components/desktop-shell
Modelo de escritorio	Registro, geometría, estados y tipos	Configuración → ventanas/iconos	desktop/config, desktop/models
Servicios de escritorio	Ciclo de ventanas, filesystem y layout	Mutaciones → signals + almacenamiento	desktop/services
Aplicaciones	Contenido funcional dentro de ventanas	Inputs específicos → vista/eventos	applications/*
Core transversal	API, localización, descargas, documentos y actividad	HTTP/DOM/estado → servicios compartidos	core/*
Recursos	Snapshot, CV, audio, imágenes, configuración pública	Archivos estáticos → navegador	frontend/public

Angular se usa con componentes standalone, TypeScript estricto, signals para estado local y SCSS por componente. No se encontró framework de UI ni librería de estado global. `app.routes.ts` no define navegación: el escritorio y sus ventanas son la navegación.

5.2 Registro y composición de aplicaciones

`frontend/src/app/desktop/config/desktop-applications.ts` es el registro central. Define metadatos, iconos, tamaños iniciales, visibilidad en escritorio/Inicio y comportamiento externo. El shell interpreta esos metadatos y crea el componente correspondiente. Hay 24 identidades: 18 visibles y seis auxiliares o derivadas (`welcome`, `experience-notepad`, `virtual-folder`, `text-notepad`, `image-viewer`, `source-code-message`).

El único URL canónico de código vive en `frontend/src/app/desktop/config/source-code.config.ts`. LinkedIn y GitHub son atajos externos seguros; si la navegación no puede iniciarse se usa una ventana de mensaje honesta.

5.3 Ventanas

Estados y transiciones de una ventana



CONFIRMADO por código/configuración salvo donde el dosier indique lo contrario.

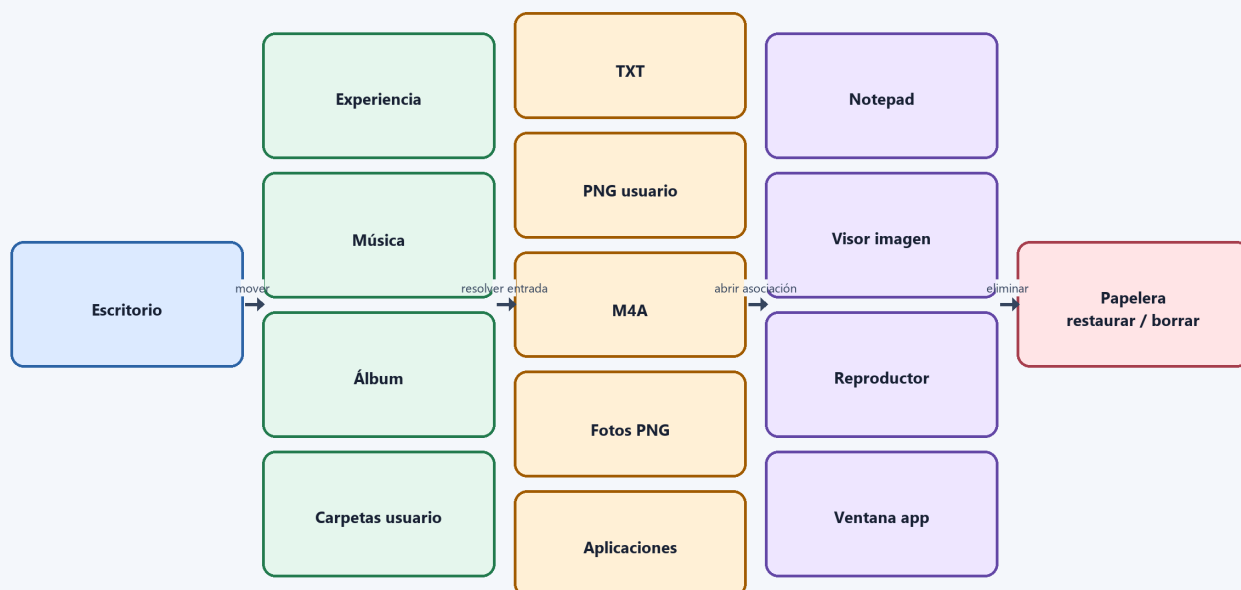
Ciclo de estados de una ventana

`frontend/src/app/desktop/services/window-manager.service.ts` → GestorVentanas mantiene el signal de ventanas, la ventana activa y el siguiente z-index. Expone apertura, enfoque, minimización, restauración, maximización, cierre, movimiento, redimensionamiento, ajuste a viewport y reset. `window-frame` usa Pointer Events; el gestor limita geometría para que las ventanas sigan recuperables.

A 640 px o menos el escritorio cambia a cuadrícula móvil, se desactiva el arrastre de iconos y el contenido de aplicaciones conserva scroll. En la comprobación pública a 390×844 no hubo desbordamiento horizontal del documento. Las ventanas conservan la metáfora de escritorio, no se convierten en rutas o tarjetas.

5.4 Sistema de archivos virtual

Sistema de archivos virtual y asociaciones



CONFIRMADO por código/configuración salvo donde el dossier indique lo contrario.

Sistema de archivos virtual

`frontend/src/app/desktop/services/desktop-file-system.service.ts` → `SistemaArchivosEscritorio` implementa un árbol cliente, no el disco real. Contiene ubicaciones de sistema (escritorio, experiencia, música, álbum y papelera), carpetas de usuario y entradas aplicación/texto/imagen/audio. Resuelve asociaciones: TXT a Notepad, imágenes al visor, audio al reproductor y aplicaciones a ventanas.

Puede crear, renombrar, mover, copiar recursivamente, ordenar, enviar a papelera, restaurar, eliminar definitivamente y vaciar. Conserva el origen de una entrada eliminada. Limita texto de usuario a 100.000 caracteres e imágenes virtuales a Data URL de 3.000.000 caracteres, con MIME PNG/JPEG/WebP/GIF. Distingue entradas protegidas o inmovibles. El esquema `drp-os.file-system.v6` migra las versiones 1-5 y prefijos históricos de producto.

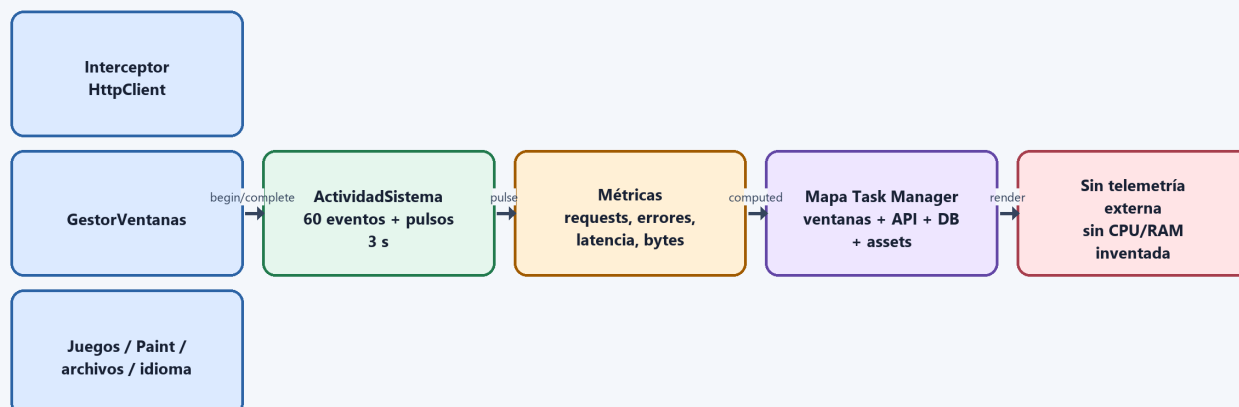
`frontend/src/app/desktop/services/desktop-layout.service.ts` → `DistribucionEscritorio` guarda posiciones con `drp-os.desktop-layout.v3`, migra v1/v2 y soporta distribución predeterminada o personalizada. No hay sincronización con servidor ni entre pestañas.

5.5 Servicios transversales

Servicio	Estado / tarea	Consumidores
ServicioPortfolio	Carga el snapshot estático y valida la respuesta por uso tipado	Aplicacion, aplicaciones de CV
Localizacion	Idioma y textos; persiste <code>drp-os.language.v1</code>	Shell y aplicaciones localizadas
DescargaArchivos	Crea descargas de blobs/recursos	PDF, visor, Paint
DocumentosSesion	Sesiones editables de TXT en memoria	Notepad / filesystem
ActividadSistema	Ventanas, pulsos locales, HTTP y recursos de misma procedencia	Task Manager
ServicioOfertas	POST de ofertas	Contratar
ServicioTablon	Lista y publica mensajes	Message Board
AdministracionTablon	Canje/estado de sesión admin	Message Board

5.6 Actividad y observabilidad local

ActividadSistema y Administrador de tareas



CONFIRMADO por código/configuración salvo donde el dossier indique lo contrario.

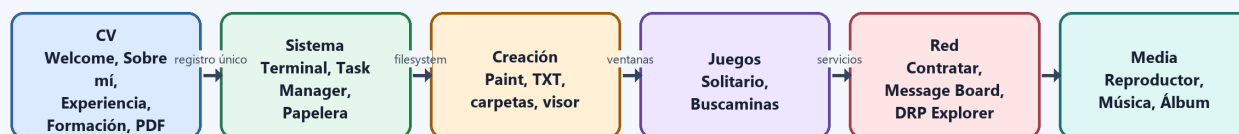
Actividad del sistema

ActividadSistema combina tres fuentes: el interceptor de HttpClient, PerformanceObserver para recursos de la misma procedencia y pulsos explícitos de ventanas, juegos, Paint, filesystem e idioma. Conserva como máximo 60 eventos de red finalizados más los activos y 60 eventos locales. Los destacados duran 3 segundos; los pulsos se agrupan con 200 ms de debounce.

Calcula solicitudes, completadas, errores, latencia y estimaciones de bytes subidos/descargados. No guarda URLs de navegación, no envía telemetría y no sondea el host. Task Manager representa ventanas reales de sesión, actividad HTTP, assets y, sólo para endpoints conocidos, el destino de base de datos. No afirma medir CPU, RAM ni procesos de Windows.

6. Catálogo completo de aplicaciones y funcionalidades

Mapa de aplicaciones y capacidades



CONFIRMADO por código/configuración salvo donde el dossier indique lo contrario.

Mapa de aplicaciones

6.1 Portfolio y lectura

Aplicación	Comportamiento e implementación	Estado, datos y fallos
Welcome	Vista inicial y accesos rápidos de recruiter. applications/welcome recibe portfolio y solicita aperturas al shell.	Sólo estado de ventana; el contenido procede del snapshot.
Sobre mí / System Properties	Pestañas de perfil, tecnologías y contacto. applications/about.	Selección local; datos CV; enlaces reales.
Experiencia laboral	Explorador con un TXT por experiencia, drag y apertura en lector. applications/work-experience.	Entradas registradas en filesystem; contenido del snapshot.
Lector de experiencia	Notepad de solo lectura generado por experiencia. applications/experience-notepad.	Ventana derivada; no servidor.
Formación	Lector Notepad de estudios. applications/education-notepad.	Snapshot, sólo lectura.
Visor de CV	applications/pdf-viewer; iframe/objeto embebido y descarga de PDF español/inglés.	Fallback visible si el visor no carga; ficheros públicos.

6.2 Sistema, creación y archivos

Aplicación	Comportamiento e implementación	Estado, datos y fallos
Terminal	<code>terminal-session.service.ts</code> → <code>SesionTerminal</code> . Sistema de directorios virtual y comandos <code>help</code> , <code>dir/ls</code> , <code>cd</code> , <code>pwd</code> , <code>whoami</code> , <code>hostname</code> , <code>ver/uname</code> , <code>cls/clear</code> , <code>type/cat</code> , <code>tree</code> , <code>echo</code> , <code>history</code> , <code>date/time</code> , <code>set/env</code> , vistas honestas de <code>Git</code> , <code>curl</code> , <code>start/open</code> y <code>exit</code> .	Historial/transcript en memoria. <code>curl</code> está limitado a recursos admitidos y usa HTTP real; muestra errores sin fingir shell del host.
Administrador de tareas	<code>applications/task-manager</code> ; consume <code>GestorVentanas</code> y <code>ActividadSistema</code> . Puede enfocar/cerrar ventanas y muestra métricas verificables.	Sesión actual; sin telemetría ni datos inventados.
Explorador de carpetas	<code>applications/folder-explorer</code> ; navegación, creación, renombrado, copia, movimiento, orden y menú contextual.	<code>SistemaArchivosEscritorio</code> ; valida operaciones y protección.
Bloc de notas	<code>applications/text-notepad</code> ; edición de TXT de usuario mediante sesiones de documento.	Texto persiste al guardar en filesystem virtual; aviso/estado sucio en memoria.
Visor de imágenes	<code>applications/image-viewer</code> ; anterior/siguiente dentro de directorio y descarga.	Entrada virtual o asset; maneja recurso inválido.
Paint 98	Lienzo 800×500; lápiz, pincel, goma, relleno, línea, rectángulo y elipse; paleta y grosores. <code>paint-session.service.ts</code> → <code>SesionPaint</code> , <code>paint-document.service.ts</code> → <code>DocumentosPaint</code> .	Historial de deshacer/rehacer de 24 estados en memoria; importa blobs, guarda PNG virtual y exporta PNG/BMP de 24 bits.
Papelera	<code>applications/recycle-bin</code> ; restaura, elimina definitivamente o vacía entradas.	Origen persistido en filesystem virtual; confirma acciones destructivas.
Mensaje de código fuente	Fallback cuando no se puede abrir el enlace real. <code>applications/source-code-message</code> .	Sólo estado de ventana.

6.3 Juegos

Aplicación	Reglas reales	Ciclo de vida
Solitario	Klondike de 52 cartas: siete columnas, mazo, descarte y cuatro bases; robar una, redeal, alternancia en tablero, ascenso por palo, click/doble click/drag, automovimiento, undo de 100 y animación de victoria Canvas.	<code>solitaire-game.service.ts</code> ; partida en memoria, reinicializable y destruida al reset.
Buscaminas	Presets 9×9/10, 16×16/40 y 16×30/99; primer clic y vecinos seguros, banderas, expansión, cronómetro, victoria/derrota.	<code>minesweeper-game.service.ts</code> ; estados <code>ready</code> / <code>playing</code> / <code>won</code> / <code>lost</code> , sólo memoria.

6.4 Red y comunicación

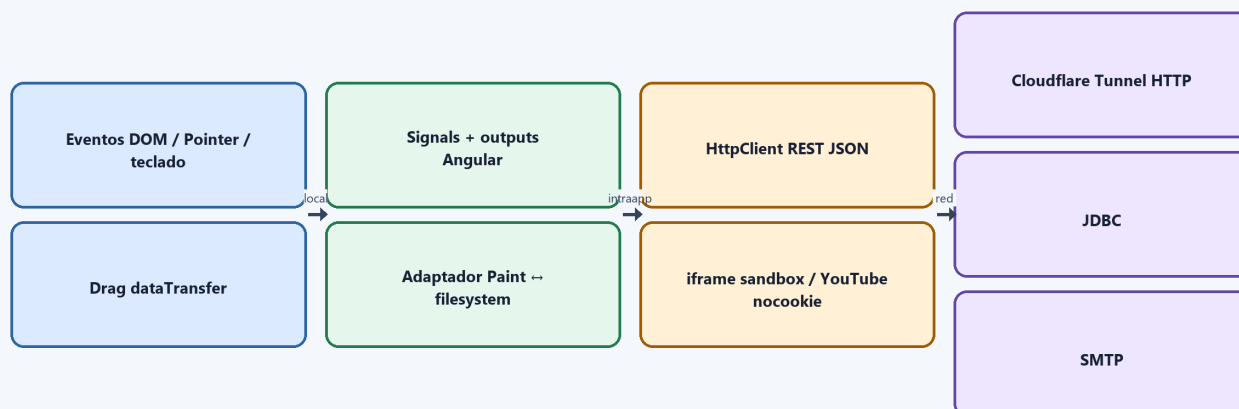
Aplicación	Comportamiento real	Frontera externa
Contratar	Wizard compacto con empresa, descripción, nombre y correo, más honeypot oculto. Reactive Forms valida requeridos, máximos y email; ServicioOfertas envía JSON.	Backend limita, normaliza y envía correo; no persiste la oferta.
Message Board	Conversación pública paginada, publicación y mensaje administrativo permanente #1. Guarda localmente el nombre del autor. Click derecho permite borrar sólo con sesión admin verificada.	SQL Server compartido; cookie admin HttpOnly; errores y rate limit visibles.
DRP Explorer	Cliente de navegación controlada: home, web, YouTube, compatibilidad y error. Acepta HTTP/HTTPS sin credenciales, bloquea hosts locales/privados, usa youtube-nocookie y abre fuera los destinos incompatibles.	iframe sandbox; no proxy, no anonimato, no navegador general con privilegios.
LinkedIn	Atajo externo seguro desde el registro.	Nueva navegación fuera de DRP OS.
Código fuente	Atajo al repositorio canónico.	GitHub; fallback interno si se bloquea.

6.5 Multimedia

Aplicación	Comportamiento real	Estado
Reproductor	Un elemento Audio compartido, catálogo de ocho M4A CC0 de HoliznaCC0, playlist, progreso, volumen, mute, shuffle, repetición y visualizador Web Audio/Analyser.	Pista y tiempo en memoria; volumen/mute/shuffle/repeat en drp-os.audio-player.preferences.v1. Continúa minimizado; cerrar/reset detiene.
Carpeta Música	Vista del directorio virtual de pistas, abre el reproductor.	Catálogo estático + filesystem.
Álbum de fotos	Siete PNG públicos, apertura en visor.	Assets estáticos; no subida remota.

7. Comunicación y flujos de información

Canales de comunicación reales



CONFIRMADO por código/configuración salvo donde el dossier indique lo contrario.

Canales reales de comunicación

No se encontraron WebSockets, service workers, web workers, BroadcastChannel, cola de mensajes, GraphQL, analítica externa ni comunicación entre pestañas. Los canales reales son eventos DOM/Pointer/teclado, outputs y signals Angular, un adaptador entre Paint y filesystem, localStorage, cookies, REST/JSON, iframes aislados, JDBC y SMTP.

7.1 Contratos HTTP

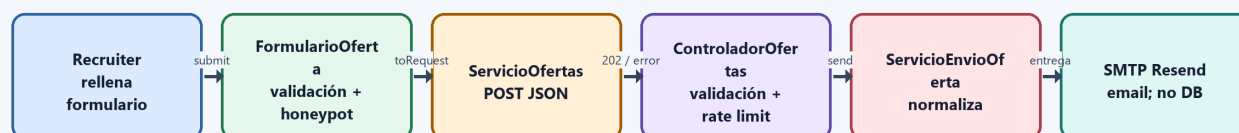
Método y ruta	Origen principal	Entrada	Salida / efecto	Error gestionado
GET /health, /api/health	Operación/monitor	Ninguna	Estado UP; comprueba SELECT 1	DOWN si DB falla
GET /api/portfolio	Cientes API/terminal	Ninguna	Portfolio agregado	404/500 estructurado
GET /api/profile	Cientes API/terminal	Ninguna	Perfil	404/500
GET /api/experiences	Cientes API/terminal	Ninguna	Experiencias	500
GET /api/technologies	Cientes API/terminal	Ninguna	Tecnologías	500
GET /api/competencies	Cientes API/terminal	Ninguna	Competencias	500
GET /api/education	Cientes API/terminal	Ninguna	Formación	500
GET /api/languages	Cientes API/terminal	Ninguna	Acreditaciones	500
POST /api/job-offers	Contratar	SolicitudOferta JSON	202; correo o aceptación silenciosa del honeypot	400, 429, 503, 500
GET /api/message-board/messages?page=&size=	Message Board	page; size máximo 50	PaginaTablonDto	400/500
POST /api/message-board/messages	Message Board	autor y mensaje	201 + mensaje	400/429/500

Método y ruta	Origen principal	Entrada	Salida / efecto	Error gestionado
DELETE /api/message-board/messages/{id}	Moderación	cookie o cabecera raíz local	204	403/404/500
POST /api/message-board/admin/activation	Script local	Cabecera raíz, sólo loopback directo	Código de un uso con TTL	403/429
POST /api/message-board/admin/session	Navegador público	Código + Origin exacto	Cookie firmada	400/403/429
GET /api/message-board/admin/session	Navegador	Cookie + Origin	Estado de administración	403/500

Todas las excepciones pasan por `controller/ManejadorExcepcionesApi.java` y devuelven `ErrorApi` con `timestamp`, `status`, `error`, `mensaje` y `path`, sin filtrar detalles internos. El filtro limita a 16 KiB los cuerpos POST/PUT/PATCH bajo `/api/`; el exceso produce 413.

7.2 Flujo Contratar

Secuencia de Contratar



CONFIRMADO por código/configuración salvo donde el dossier indique lo contrario.

Secuencia de oferta

Traza: evento `submit` → `applications/job-offer/job-offer.ts` normaliza el formulario → `core/services/job-offer.service.ts` → `ServicioOfertas` resuelve el origen de API y hace POST → `ControladorOfertas` aplica Bean Validation y `LimitadorOfertas` → `ServicioEnvíoOferta` trata el honeypot, normaliza y delega → implementación `log` o `ServicioCorreoOfertaSmt` → `JavaMailSender` con destinatario fijo y `Reply-To` validado. La solicitud se descarta después; no hay repositorio ni tabla de ofertas.

7.3 Flujo Message Board

Secuencia de Message Board



CONFIRMADO por código/configuración salvo donde el dossier indique lo contrario.

Secuencia del tablón

Traza de lectura: apertura → `message-board.ts` → `ServicioTablon Angular` → GET paginado → `ControladorTablon.messages()` → `ServicioTablon.messages()` → `RepositorioMensajes` → DTO UTC → vista. Los mensajes se consultan descendentes y se vuelven a ordenar dentro de la página; el administrativo permanente se presenta de forma estable.

Traza de escritura: submit → validación de UI → POST con credenciales → límite por dirección derivada → validación servidor → entidad JPA → SQL Server → 201 → inserción/recarga de UI. El contenido se interpola como texto; no se renderiza HTML del visitante.

7.4 Flujo administrativo

Activación administrativa de un solo uso



CONFIRMADO por código/configuración salvo donde el dossier indique lo contrario.

Sesión administrativa

Un script local lee la clave raíz desde entorno y llama a /activation. El servidor sólo acepta una conexión remota directa de loopback, sin cabeceras forwarded/Cloudflare, y guarda únicamente SHA-256 del código aleatorio de 32 bytes durante dos minutos. El navegador canjea el código desde un Origin permitido. El servidor lo consume una vez y emite token HMAC SHA-256 v1 en cookie HttpOnly, Secure en producción, SameSite=Strict, path /api/message-board, con duración predeterminada de 30 días. Cada DELETE revalida origen y sesión; el mensaje #1 no es borrrable. Rotar la clave invalida tokens previos.

7.5 Flujo de Paint y filesystem

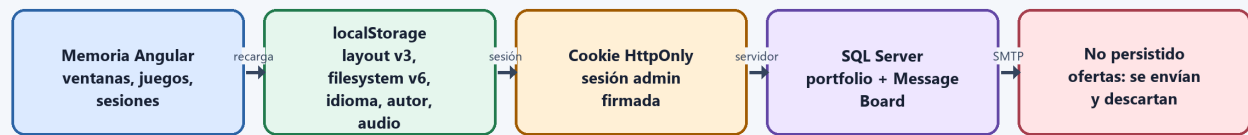
Pointer event → componente Paint → SesiónPaint muta ImageData y registra historial → comando Guardar → DocumentosPaint codifica PNG → SistemaArchivosEscritorio crea/actualiza una entrada de imagen Data URL → localStorage v6. Abrir esa entrada invierte la ruta: asociación → visor o Paint → decodificación de Blob/ImageBitmap → lienzo. Exportar crea una descarga; BMP se codifica en cliente como bitmap de 24 bits.

7.6 Flujo de ventana y tarea

Icono/Inicio/terminal → shell resuelve ID en el registro → GestorVentanas.abrir crea o enfoca → signal actualiza escritorio y taskbar → window-frame emite Pointer Events → gestor mueve/redimensiona dentro del workspace. Task Manager lee la misma fuente; cerrar desde él llama al mismo gestor. No hay rutas alternativas de ciclo de vida por aplicación.

8. Persistencia y datos

Arquitectura de persistencia



CONFIRMADO por código/configuración salvo donde el dossier indique lo contrario.

Arquitectura de persistencia

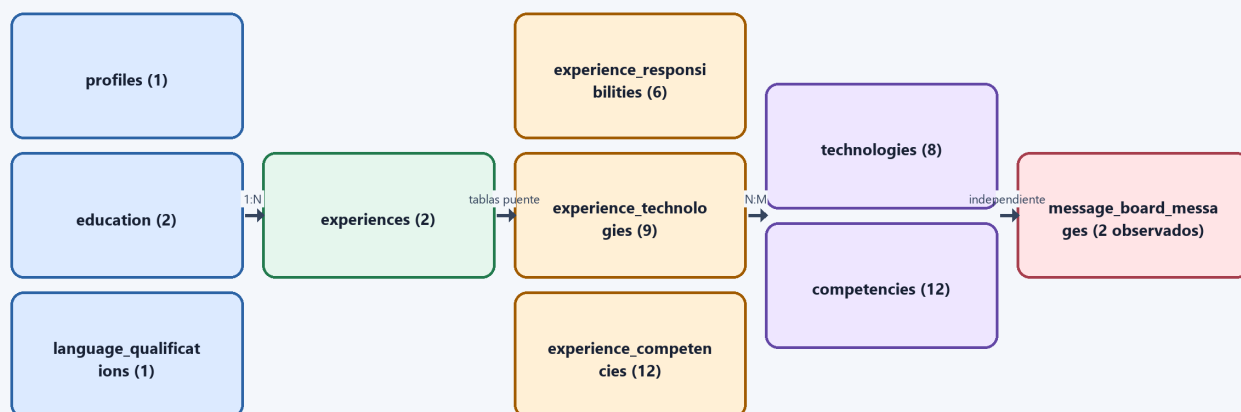
8.1 Matriz de persistencia

Dato	Origen	Dónde vive	Escribe / lee	Duración	Compartido
Portfolio mostrado	portfolio.json	Asset + memoria Angular	Build / ServicioPortfolio	Versión desplegada / pestaña	Sí, estático
Ventanas y z-index	Interacción	Memoria Angular	GestorVentanas / shell	Pestaña o reset	No
Partidas	Interacción	Memoria	Servicios de juego	Pestaña, cierre/reinicio según servicio	No
Terminal	Comandos	Memoria	SesionTerminal	Pestaña/reset	No
Paint e historial	Canvas	Memoria	SesionPaint	Pestaña/reset	No
Documento TXT en edición	Teclado	Memoria hasta guardar	DocumentosSesion	Sesión; al guardar pasa a filesystem	No
Filesystem virtual	Usuario + sistema	localStorage, v6	SistemaArchivosEscritorio	Entre recargas hasta reset/borrado	No, por navegador
Posiciones de iconos	Drag	localStorage, v3	DistribucionEscritorio	Entre recargas hasta reset	No
Idioma	Selector	localStorage, v1	Localizacion	Entre sesiones	No
Preferencias audio	Controles	localStorage, v1	Servicio reproductor	Entre sesiones	No
Pista/tiempo audio	Reproducción	Memoria + Audio	Servicio reproductor	Pestaña; cierre/reset detiene	No
Autor del tablón	Campo autor	localStorage, v1	Message Board	Entre sesiones	No

Dato	Origen	Dónde vive	Escribe / lee	Duración	Compartido
Código activación admin	Script	Hash en memoria backend	Servicio sesión	2 min o primer uso	No
Sesión admin	Canje	Cookie firmada + clave servidor	Backend / navegador	30 días predeterminado	Sólo ese navegador
Rate limits	IP resumida	Memoria backend	Limitadores	Ventana fija; se pierde al reiniciar	Efecto por cliente
Perfil estructurado	Seed CV	SQL Server	carga/ServicioPort folio	Persistente	Sí, lectura global
Mensajes públicos	Visitantes/admin	SQL Server	ServicioTablon	Hasta moderación; #1 permanente	Sí
Oferta laboral	Recruiter	Sólo tránsito/memoria	ServicioEnvioOferta	Hasta terminar envío	No se persiste
Correo entregado	Oferta	Proveedor/cuenta receptora	SMTP	Política externa no auditada	Privado
Logs	Procesos/scripts	Archivos locales fuera de Git	Spring/scripts	Según operación local	No público
Backup SQL	Operación	.bak fuera de Git	script/SQL Server	Hasta rotación manual	No público

8.2 Modelo relacional

Modelo lógico de datos



CONFIRMADO por código/configuración salvo donde el dossier indique lo contrario.

Modelo lógico de datos

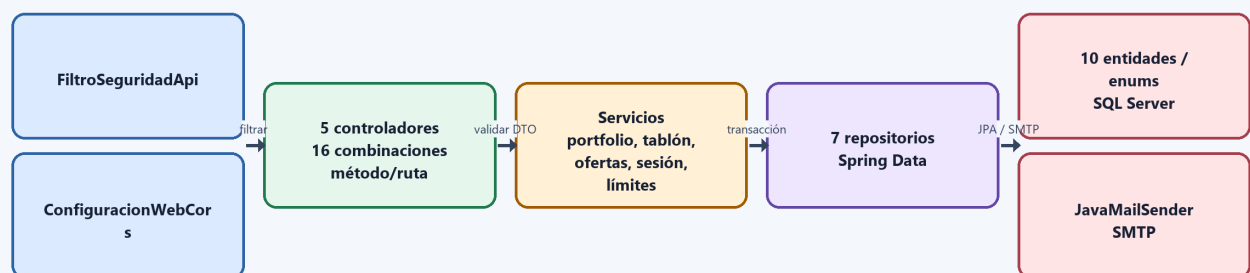
Se observaron diez tablas en SQL Server. CargaDatosPortfolio inserta de forma idempotente 1 perfil, 2 experiencias, 6 responsabilidades, 8 tecnologías, 12 competencias, 9 enlaces experiencia-tecnología, 12 enlaces experiencia-competencia, 2 formaciones y 1 acreditación de idioma. El tablón contenía 2 mensajes durante la auditoría; esa cifra es variable.

Tabla	Papel	Relaciones / restricciones relevantes
profiles	Perfil único	PK; leído por RepositorioPerfil
experiences	Experiencias	PK; raíz de responsabilidades y N:M
experience_responsibilities	Descripciones por experiencia	FK a experiencia; 1:N
technologies	Catálogo explícito del CV	PK; nombre único
experience_technologies	Evidencia de tecnología por experiencia	PK compuesta; N:M
competencies	Competencias derivadas con evidencia	PK; nombre único
experience_competencies	Evidencia por experiencia	PK compuesta; N:M
education	Formación	PK
language_qualifications	Acreditaciones	PK
message_board_messages	Mensajes globales	Identidad; autor ≤60 y cuerpo ≤1000 caracteres

Hay siete repositorios Spring Data. Las entidades nunca se exponen directamente: ServicioPortfolio y ServicioTablon mapean a DTO. backend/src/main/resources/schema.sql crea sólo el tablón idempotentemente; en desarrollo Hibernate ddl-auto=update materializa el resto y en producción ddl-auto=validate exige que el esquema ya coincida.

9. Backend Spring Boot

Arquitectura del backend Spring Boot



CONFIRMADO por código/configuración salvo donde el dossier indique lo contrario.

Arquitectura backend

9.1 Entrada y capas

backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/AplicacionPortfolio.java → AplicacionPortfolio.main() arranca Java 21 y Spring Boot 4.1.1 con Tomcat embebido. La organización es convencional:

- `controller`: cinco controladores, consejo global de errores y DTO de error.
- `service`: casos de uso, correo, rate limit, resolución de cliente y sesión admin.
- `repository`: siete interfaces Spring Data JPA.
- `domain`: ocho entidades y dos enums de categoría.
- `dto`: contratos REST; records y enums de entrada/salida.
- `config`: CORS, filtro HTTP, properties, seeds de portfolio y tablón.

9.2 Portfolio

`ServicioPortfolio` trabaja en transacciones de sólo lectura, consulta repositorios y forma DTO. Las tecnologías se etiquetan `EXPLICIT`; las competencias `DERIVED` conservan una frase concreta de evidencia. `CargaDatosPortfolio` debe modificarse sólo después de contrastar `docs/CV.pdf`. El frontend público no depende de estas rutas durante el arranque; `frontend/public/data/portfolio.json` es el snapshot de disponibilidad offline que debe mantenerse sincronizado.

9.3 Ofertas

`ControladorOfertas` valida `SolicitudOferta`, resuelve cliente y aplica `LimitadorOfertas` (3 intentos/15 minutos por defecto). El honeypot website produce 202 sin enviar. `ServicioEnvioOferta` normaliza; el modo por defecto es log, y smtp usa `ServicioCorreoOfertaSmtp`. `From/To` son configuración fija del servidor; sólo el correo validado del recruiter se usa como `Reply-To`. Timeouts SMTP: 5 s. No hay tabla de ofertas.

9.4 Tablón y administración

`LimitadorTablon` permite 5 publicaciones/10 minutos por defecto; administración, 8 canjes/5 minutos. `LimitadorPeticionesEnMemoria` resume la IP con SHA-256, usa ventanas fijas concurrentes y limpia cada 128 operaciones. No es distribuido ni persistente: un reinicio borra contadores.

`ResolutorDireccionCliente` sólo confía en CF-Connecting-IP cuando la conexión inmediata llega desde loopback y el valor es una IP literal. Así el túnel puede transportar la dirección de visitante sin aceptar cabeceras falsificadas en conexiones directas ajenas.

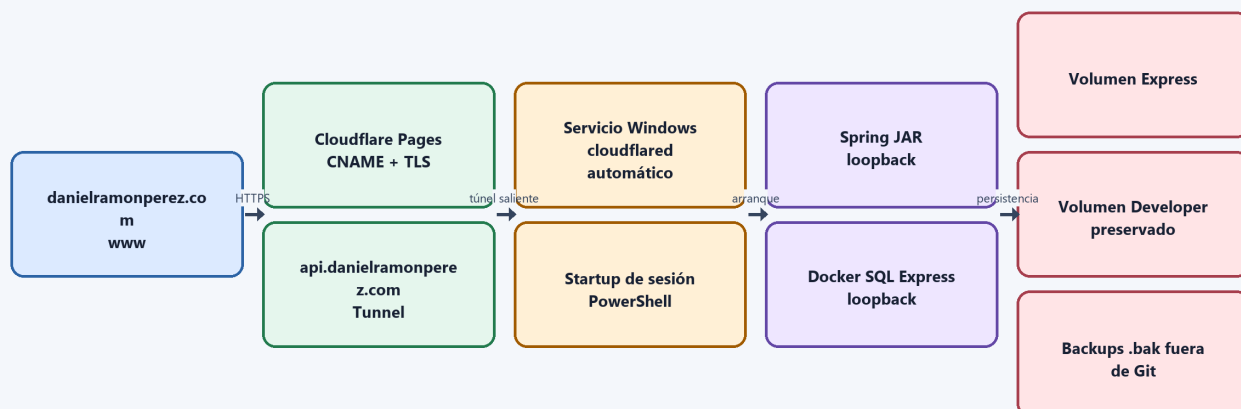
9.5 Seguridad HTTP y errores

`FiltroSeguridadApi` añade `X-Content-Type-Options: nosniff`, `X-Frame-Options: DENY`, CSP de API `default-src 'none'`, política no-referrer, Permissions Policy y CORP same-site; añade HSTS cuando la solicitud es segura y no-store a administración. `ConfiguracionWebCors` aplica CORS sólo a `/api/**`, con orígenes HTTP/HTTPS explícitos validados, credenciales, GET/POST/DELETE, Content-Type y max-age 3600.

El manejo de errores cubre validación, recurso inexistente, límites, moderación, correo y fallos inesperados. Los fallos de recursos del frontend tienen estados visibles o fallback en las aplicaciones principales. No existe un sistema externo de alertas, trazas distribuidas o reintento persistente. Los timeouts de red se heredan de cliente/servidor salvo los SMTP configurados; la caída del backend no impide cargar el escritorio, pero sí Contratar, Message Board y comandos de terminal que consultan API.

10. Infraestructura, red y operación

Infraestructura pública y local



CONFIRMADO por código/configuración salvo donde el dossier indique lo contrario.

Infraestructura

10.1 Cloudflare

Se descubrieron dos productos con responsabilidades distintas:

- Pages — CONFIRMADO por configuración/documentación y prueba pública: sirve el frontend estático. `PRODUCTION_SETUP.md` documenta proyecto `drp-os`, rama `main`, raíz frontend, `pnpm build`, salida `dist/frontend/browser` y Node 22.22.3. El dominio público respondió con la aplicación. El panel privado y sus valores exactos no se inspeccionaron.
- Tunnel — CONFIRMADO en servicio/proceso y endpoint público: el servicio Windows Cloudflared estaba Running/Automatic. `cloudflare/config.example.yml` describe `api.danielramonperez.com` → `http://127.0.0.1:8080` y fallback 404. No hay credenciales reales en Git; no apareció un `config.yml` de usuario, coherente con un túnel administrado por token.

`frontend/public/runtime-config.js` publica únicamente la URL HTTPS de la API. El resolver exige origen HTTPS sin credenciales, path, query ni fragment. En desarrollo, el host local usa `/api` del mismo origen y el proxy Angular.

10.2 Host local y SQL Server

Durante la auditoría se observaron `127.0.0.1:8080` atendido por Java y `127.0.0.1:1433` por Docker; no había servidor Angular en 4200. Docker Engine informó 29.7.2. El contenedor SQL Server 2022 Express llevaba dos días healthy y reportó motor 16.0.4265.3. El volumen Express actual y un volumen Developer anterior preservado coexistían; no se eliminó ninguno.

`docker-compose.yml` publica SQL sólo en loopback, usa imagen `mcr.microsoft.com/mssql/server:2022-latest`, edición Express, healthcheck con `sqlcmd`, volumen persistente y un contenedor one-shot de inicialización. La API también se liga a loopback en producción. Por diseño, el router no necesita exponer 8080 ni 1433.

10.3 Variables, secretos, logs y backups

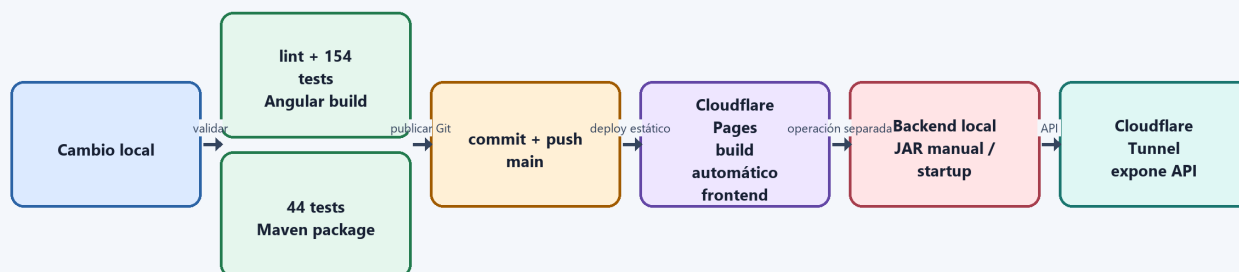
.env.example enumera configuración de base de datos, CORS, correo y administración. El .env local fue comprobado sólo por presencia de variables requeridas; no se copiaron valores. Credenciales SMTP, destinatario, clave raíz, token de túnel y JSON de credenciales quedan fuera de Git. Los logs operativos y backups .bak también están fuera del repositorio. No se verificó una rotación automática ni un destino externo de backups.

10.4 Scripts operativos

Script	Responsabilidad real
activate-message-board-admin.ps1	Genera activación local de un uso y abre/produce enlace de canje.
backup-database.ps1	Crea backup SQL antes de operaciones sensibles.
configure-message-board.ps1	Configura clave/variables del tablón.
configure-resend-smtp.ps1	Configura Resend como SMTP sin versionar secretos.
install-cloudflare-service.ps1	Instala/configura cloudflared como servicio Windows.
install-production-startup.ps1	Instala arranque de servicios tras inicio de sesión.
migrate-to-sql-express.ps1	Migra Developer → Express con backup/verificación.
remove-message-board-message.ps1	Moderación local autenticada.
repair-docker.ps1	Diagnóstico/reparación operativa de Docker.
rotate-database-password.ps1	Rotación coordinada de contraseña SQL.
run-backend-production.ps1	Ejecuta JAR con perfil producción y entorno.
run-backend.ps1	Backend de desarrollo.
run-frontend.ps1	Frontend de desarrollo.
start-portfolio.ps1	Arranque local combinado.
start-production-services.ps1	Asegura SQL y backend de producción.
stop-local-services.ps1	Detiene servicios de desarrollo/locales controlados.

11. Build, pruebas y despliegue

Flujo de cambio, build y despliegue



CONFIRMADO por código/configuración salvo donde el dossier indique lo contrario.

Flujo de despliegue

11.1 Toolchain real

Área	Tecnología / versión declarada	Papel
Lenguajes web	TypeScript ~6.0.2, HTML, SCSS	Lógica, plantillas, estilo
Framework frontend	Angular 22.1.x; RxJS 7.8	Componentes, DI, HttpClient, signals/reactividad
Build frontend	Angular CLI/Build 22.1.2, pnpm 11.19, Node 22.22.3	Compilación y dependencias
Calidad frontend	ESLint 10.6, angular-eslint 22.1, Vitest 4, jsdom 28, Prettier 3.8	Lint, pruebas DOM y formato
Lenguaje backend	Java 21	Runtime servidor
Framework backend	Spring Boot 4.1.1, MVC, Validation, Data JPA, Mail	REST, validación, datos y correo
Servidor	Tomcat embebido, override 11.0.25	HTTP local
Persistencia	Hibernate/JPA, Microsoft JDBC, SQL Server 2022 Express	ORM, conexión y datos
Pruebas backend	JUnit / Spring Boot Test, H2 sólo test	Verificación aislada
Infraestructura	Docker Compose, Cloudflare Pages/Tunnel, PowerShell	SQL, edge y operación
Externos	GitHub, Resend SMTP	Código y correo
Browser APIs	Pointer, Canvas, Audio/Web Audio, iframe, Performance, Storage, Blob/FileReader/ImageBitmap	Experiencia desktop y utilidades

Stack tecnológico real por responsabilidad



CONFIRMADO por código/configuración salvo donde el dossier indique lo contrario.

Stack por responsabilidad

11.2 Evidencia de build

- `pnpm lint`: aprobado.
- `pnpm test:ci`: 26 ficheros, 154 pruebas, todas aprobadas.
- `pnpm build`: aprobado. Avisos no bloqueantes: bundle inicial 703,16 kB frente a budget warning de 500 kB (transferencia estimada 155,20 kB) y `pixel-icon.scss` 10,87 kB frente a 9 kB.
- `mvn test incremental` en el árbol vivo: falló antes de ejecutar pruebas por una clase compilada obsoleta en `target`, no por el fuente actual.
- `mvn clean package` en el árbol vivo: no pudo limpiar el JAR porque el proceso Java de producción lo mantenía bloqueado.
- Copia limpia y aislada del mismo fuente, sin `target`: `mvn clean package` aprobado; 14 suites, 44 pruebas, cero fallos/errores; JAR de 54.026.323 bytes.

La conclusión es que el fuente actual compila y prueba limpio; el directorio `target` compartido con la producción no es un entorno de build fiable mientras el JAR esté en uso.

11.3 CI/CD real

El flujo confirmado es cambio local → controles locales → commit → push a main. `.github/dependabot.yml` programa revisiones semanales npm, Maven y Docker con agrupación de actualizaciones menores/parches. No se encontró `.github/workflows`: no hay GitHub Actions versionada.

El despliegue automático de Pages tras push está documentado y el sitio público está operativo, pero el trigger/panel no pudo verificarse directamente. El backend no forma parte del despliegue de Pages: se empaqueta y arranca por `scripts/Startup` en el PC local. No se encontró blue/green, orquestador, rollback automatizado ni despliegue automático versionado del JAR. La recuperación es operacional: construir artefacto, reiniciar servicios y restaurar backup/volumen si procede.

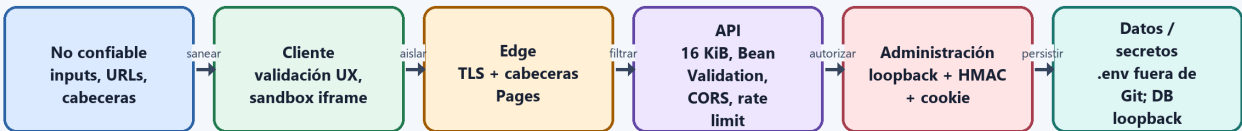
11.4 Deriva observada en runtime

El JAR vivo había arrancado el 5 de septiembre y sus logs identificaban la clase histórica `PortfolioApplication` y Tomcat 11.0.22, mientras el fuente actual contiene `AplicacionPortfolio` y fija 11.0.25. Varias rutas pequeñas respondieron, pero `/api/portfolio`, `/api/experiences`, `/api/technologies` y `/api/competencies` agotaron timeouts de 5–8 s. El log de error contenía `NoClassDefFoundError` para `ch/qos/logback/classic/spi/ThrowableProxy` y avisos Hikari tras pausas largas/conexiones cerradas.

Esto confirma deriva entre producción local y HEAD y un problema operativo de observabilidad/conexión en el proceso vivo; no invalida el build aislado. No se reinició producción durante la auditoría para evitar una mutación no solicitada. Acción recomendada: ventana de mantenimiento, backup verificado, detener JAR, build limpio, desplegar artefacto actual, reiniciar, probar las 16 combinaciones método/ruta y revisar el `classpath/logback`.

12. Seguridad y fronteras de confianza

Fronteras de confianza y controles



CONFIRMADO por código/configuración salvo donde el dossier indique lo contrario.

Fronteras de seguridad

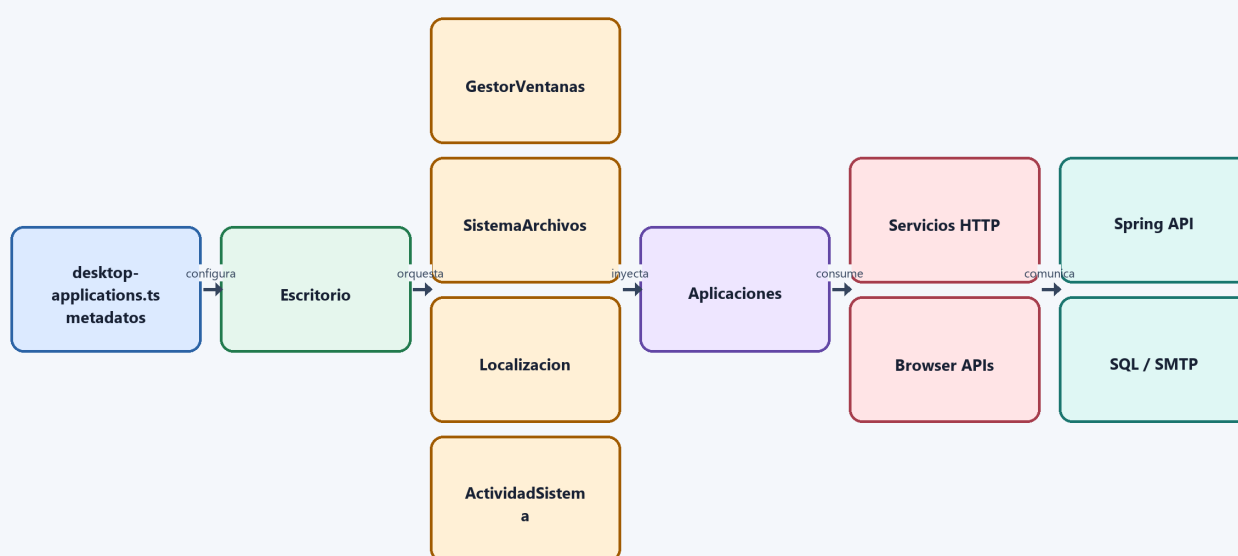
Frontera / entrada	Riesgo	Controles confirmados	Riesgo residual
Campos de oferta	abuso, inyección, spam	Reactive Forms + Bean Validation, máximos, honeypot, rate limit, normalización, Reply-To validado	Límite en memoria reinicia; entrega depende de SMTP
Mensajes públicos	HTML/abuso/volumen	validación, límites 60/1000, render de texto, rate limit	moderación manual; no antispam distribuido
URLs de Explorer	navegación peligrosa	protocolos limitados, sin credenciales, bloqueo local/privado, sandbox, salidas compatibles	contenido externo conserva sus propios riesgos
Cuerpos API	payload excesivo	buffer máximo 16 KiB, 413	GET/query dependen de límites de framework

Frontera / entrada	Riesgo	Controles confirmados	Riesgo residual
CORS/cookie	uso desde origen ajeno	allowlist validada, credenciales, Origin exacto, SameSite Strict, Secure, HttpOnly	configuración incorrecta del entorno podría bloquear o ampliar origen
Administración	robo de clave o enlace	clave sólo local, loopback directo, código hash un uso/2 min, HMAC, comparación constante, mensaje #1 protegido	token vive hasta expiración/rotación
Dirección cliente	spoofing	sólo confía CF header tras conexión loopback	depende de que 8080 permanezca privado
Base de datos	exposición/red	puerto loopback, credenciales fuera de Git, contenedor	host Windows y backups son frontera privilegiada
Assets/iframe	ejecución externa	CSP Pages, sandbox, youtube-nocookie, cabeceras	disponibilidad de terceros
Secretos	filtración	.env/credenciales/tokens fuera de Git; frontend sólo contiene config pública	gestión y rotación externas no auditadas

No se encontró autenticación general, cuentas de visitante ni panel admin. Eso es coherente con el alcance: sólo la moderación tiene autorización. Tampoco se encontró analytics o telemetría remota. Las cabeceras de frontend/public/_headers fijan CSP, HSTS y políticas de recurso; index.html y runtime-config.js evitan cache prolongada para permitir despliegues consistentes.

13. Estructura y mapa de dependencias

Mapa de dependencias simplificado



CONFIRMADO por código/configuración salvo donde el dossier indique lo contrario.

Mapa de dependencias

13.1 Árbol útil generado desde Git

- `.env.example`
- `.gitattributes`
- `.github/dependabot.yml`
- `.gitignore`
- `ACTIVAR_ADMIN_MESSAGE_BOARD.cmd`
- `AGENTS.md`
- `Arrancar Portfolio.cmd`
- `PRODUCTION_SETUP.md`
- `README.md`
- `REPARAR_DOCKER.cmd`
- `backend/.mvn`
- `backend/mvnw`
- `backend/mvnw.cmd`
- `backend/pom.xml`
- `backend/src`
- `cloudflare/config.example.yml`
- `docker-compose.yml`
- `docs/CV.en.pdf`
- `docs/CV.pdf`
- `docs/DOCUMENTACION_TECNICA_DRP_OS.md`
- `docs/DOCUMENTACION_TECNICA_DRP_OS.pdf`
- `docs/arquitectura`
- `frontend/.editorconfig`
- `frontend/.gitignore`
- `frontend/.nvmrc`
- `frontend/.prettierrc`
- `frontend/angular.json`
- `frontend/eslint.config.js`
- `frontend/package.json`
- `frontend/pnpm-lock.yaml`
- `frontend/pnpm-workspace.yaml`
- `frontend/proxy.conf.json`
- `frontend/public`
- `frontend/src`
- `frontend/tsconfig.app.json`
- `frontend/tsconfig.json`
- `frontend/tsconfig.spec.json`
- `scripts/activate-message-board-admin.ps1`

- `scripts/backup-database.ps1`
- `scripts/configure-message-board.ps1`
- `scripts/configure-resend-smtp.ps1`
- `scripts/install-cloudflare-service.ps1`
- `scripts/install-production-startup.ps1`
- `scripts/migrate-to-sql-express.ps1`
- `scripts/remove-message-board-message.ps1`
- `scripts/repair-docker.ps1`
- `scripts/rotate-database-password.ps1`
- `scripts/run-backend-production.ps1`
- `scripts/run-backend.ps1`
- `scripts/run-frontend.ps1`
- `scripts/start-portfolio.ps1`
- `scripts/start-production-services.ps1`
- `scripts/stop-local-services.ps1`

Responsabilidades: frontend contiene la SPA, pruebas y recursos; backend contiene API, persistencia y pruebas; scripts operación Windows/SQL/túnel; cloudflare plantilla segura de ingress; docs CV, operación y este dossier; .github Dependabot; la raíz contiene Compose, configuración compartida y guías. tmp, target, dist, dependencias descargadas, logs, backups y secretos no forman parte del producto versionado.

13.2 Dependencias centrales

- `desktop-applications.ts` configura qué puede abrir el shell.
- Escritorio orquesta todos los componentes y delega el ciclo de vida a `GestorVentanas`.
- `SistemaArchivosEscritorio` une exploradores, Notepad, Paint, visor, música, álbum y papelera.
- `ActividadSistema` une `HttpClient`, ventanas y pulsos locales con `Task Manager`.
- `Localizacion` alimenta shell y aplicaciones sin cambiar contratos externos.
- El resolver de API une `Contratar`, `Tablón`, `Terminal` y administración con Spring a través del runtime config.
- Spring separa controladores → servicios → repositorios → entidades/SQL; correo sale por una interfaz con implementaciones log/SMTP.

No hay importación directa de entidades JPA al frontend, ni dependencia del bootstrap respecto de la API. El snapshot estático y el seed SQL son dos representaciones intencionadas del mismo dominio profesional y requieren sincronización disciplinada.

14. Fallos, degradación y recuperación

Fallo	Comportamiento actual	Recuperación / límite
Snapshot no carga	Estado raíz de error y reintento; no monta escritorio incompleto	Reintentar o corregir despliegue del asset
Backend caído	Escritorio/CV/juegos/archivos locales siguen; red falla con mensajes	Restaurar Java/SQL/Tunnel
SQL caído	Health DOWN; portfolio API/tablero fallan; correo puede seguir	Recuperar contenedor/volumen; revisar Hikari

Fallo	Comportamiento actual	Recuperación / límite
SMTP falla	503 específico; oferta no se guarda	Reintentar tras restablecer proveedor
Rate limit	429 estructurado	Esperar ventana fija; reinicio del backend borra contadores
Publicación inválida	400 con validación	Corregir campo; servidor conserva autoridad
Sesión admin inválida	403; no se borra	Nueva activación local
Mensaje #1	Borrado rechazado	Protección deliberada
URL insegura Explorer	Vista error/compatibilidad o apertura externa controlada	Usar URL pública compatible
Asset multimedia/PDF	Fallback o error visible según app	Descargar/abrir fuera; corregir asset
Cuota/corrupción localStorage	Operaciones capturan estados inválidos y migran esquemas conocidos; la cuota del navegador puede impedir persistencia	Reset de escritorio/almacenamiento; no hay sync remoto
Build con target bloqueado	Maven clean falla	Detener proceso en mantenimiento o construir en workspace aislado
Logs runtime incompatibles	Error de logging observado	Desplegar JAR limpio y verificar dependencias

Ausencias relevantes: no hay retry con backoff global, circuit breaker, cola offline, réplica SQL, health externo versionado, alerta automática, migrador como Flyway/Liquibase ni rollback de backend automatizado. Estas ausencias no implican un defecto por sí mismas, pero delimitan la resiliencia operativa.

15. Guía “si quieres cambiar X”

Quiero modificar...	Empieza por...	También afecta a...
Añadir una aplicación	desktop/config/desktop-applications.ts + applications/	shell, icono, taskbar, Inicio, tests
Cambiar ventanas	desktop/services/window-manager.service.ts	window-frame, shell, taskbar, móvil
Cambiar iconos/layout	desktop-layout.service.ts, desktop-icon	migración de clave v3, reset, 640 px
Cambiar filesystem	desktop-file-system.service.ts	versión/migración v6, exploradores, Paint, Notepad, papelera
Cambiar datos profesionales	docs/CV.pdf primero	seed Java, snapshot JSON, CV público, tests
Cambiar URL de repositorio	source-code.config.ts	atajo y fallback; no duplicar URL
Cambiar API pública	frontend/public/runtime-config.js	CORS y DNS/Tunnel; nunca secretos
Añadir endpoint	controlador + DTO + servicio	filtro 16 KiB, CORS, error, interceptor, tests
Cambiar esquema portfolio	entidades/repositorios/seed	SQL producción validate, snapshot, backup/migración
Cambiar tablón	ServicioTablon Java/Angular	DTO, repositorio, límites, protección #1, tests

Quiero modificar...	Empezar por...	También afecta a...
Cambiar admin	ServicioSesionAdministracionTablon	scripts, properties, cookie/CORS, rotación
Cambiar ofertas	SolicitudOferta, ControladorOfertas, ServicioEnvioOferta	formulario, SMTP, límites; no persistir
Cambiar Task Manager	ActividadSistema	interceptor, contextos y fuentes reales únicamente
Cambiar Terminal	terminal-session.service.ts	whitelist HTTP, filesystem/app IDs, tests
Cambiar Paint	servicios session/document	Canvas, filesystem, exportadores y memoria
Cambiar juegos	servicio del juego	componente, reset y tests de reglas
Cambiar audio	catálogo + servicio	assets M4A, localStorage v1, AudioContext
Cambiar despliegue frontend	frontend/package.json, angular.json, PRODUCTION_SETUP.md	Pages/output/Node, runtime config
Cambiar backend productivo	pom.xml, properties prod, scripts	JAR, Startup, Tunnel, health, ventana de mantenimiento
Cambiar SQL/Docker	docker-compose.yml, init y scripts	backup, volúmenes, datasource, migración

16. Hechos confirmados, inferencias y desconocidos

Confirmado

La arquitectura Angular/Spring/SQL; el inventario de aplicaciones y rutas; claves de almacenamiento; contratos; controles; scripts; dependencias; build limpio aislado; pruebas; contenedor SQL; tablas; bindings loopback; servicio Tunnel; sitio público; parte de la API; enlaces externos; Message Board permanente; ausencia de errores de consola en el recorrido; ausencia de WebSocket/workers/analytics; repositorio canónico.

Inferido con evidencia

Que el proyecto Pages se despliega automáticamente en cada push a main, porque está documentado y el sitio refleja el proyecto, aunque no se inspeccionó el panel. Que el túnel usa configuración remota/token, por servicio activo y ausencia de config local. Que Resend es el proveedor SMTP efectivo, por configuración local verificada sólo por nombres/presencia y scripts, sin consultar su panel ni enviar correo.

No confirmado

Valores y políticas del panel Cloudflare; detalles DNS completos; retención de logs de proveedor; cuotas y entrega histórica de Resend; automatización/retención externa de backups; monitorización desde fuera; RPO/RTO; políticas del host; que el JAR vivo se haya desplegado desde el commit auditado. De hecho, la evidencia indica que el JAR vivo es anterior.

17. Recomendaciones priorizadas

- 1 P0 operacional: desplegar en mantenimiento el JAR construido limpio desde HEAD, verificar classpath/logback y ejecutar smoke test de las 16 combinaciones método/ruta. Antes, backup SQL validado.
- 2 P1 observabilidad: añadir health externo y alerta, rotación/retención explícita de logs y runbook de diagnóstico Tunnel → Java → Hikari → SQL.
- 3 P1 reproducibilidad: evitar construir en el mismo target del JAR vivo; usar directorio de release versionado o pipeline separado y conservar artefacto/hash.
- 4 P1 datos: introducir migraciones versionadas (Flyway/Liquibase o equivalente) antes de cambios de esquema; `ddl=validate` no migra.
- 5 P2 frontend: revisar el budget del bundle y dividir dependencias/aplicaciones si el coste medido lo justifica; corregir o justificar el budget de `pixel-icon.scss`.
- 6 P2 despliegue: versionar un pipeline de verificación para frontend y backend; mantener el deploy del backend como aprobación manual si se desea preservar control local.
- 7 P2 backups: documentar calendario, retención, cifrado, ubicación externa y prueba de restauración; no eliminar el volumen Developer hasta aprobación explícita.
- 8 P3 consistencia: automatizar la comparación entre CV, snapshot y seed sin convertir el backend en dependencia de carga.

18. Contexto técnico para continuar DRP OS con otra IA

DRP OS es una SPA Angular 22 standalone que simula un escritorio clásico. No la conviertas en landing page. `main.ts` arranca Aplicación, que carga `frontend/public/data/portfolio.json`; la carga pública debe funcionar sin backend. Escritorio orquesta y GestorVentanas es el único dueño del ciclo de ventanas. El registro está en `desktop-applications.ts`. `SistemaArchivosEscritorio` mantiene un `filesystem localStorage v6` con migraciones; `DistribucionEscritorio`, layout v3. A ≤640 px no hay drag.

Hay 18 iconos visibles y 24 IDs. Las aplicaciones están en `frontend/src/app/applications`. Paint, juegos, Terminal, audio, Explorer y Task Manager tienen servicios con estado de sesión. Las asociaciones de archivos pasan por el `filesystem`; Task Manager sólo muestra datos medibles. La API se resuelve desde `runtime-config.js`; nunca pongas secretos en frontend.

El backend es Java 21/Spring Boot 4.1, capas `controller/service/repository/domain/dto/config`. Tiene portfolio read-only, health, ofertas sin persistencia, tablón persistente y administración de moderación. SQL Server Express vive en Docker/loopback. La API vive en loopback y Cloudflare Tunnel la publica. Pages sirve el frontend. SMTP envía ofertas. DTO, Bean Validation, CORS, filtro 16 KiB, rate limits y manejador global delimitan la frontera.

`docs/CV.pdf` es la única fuente de hechos profesionales; sincroniza byte a byte `frontend/public/CV.pdf` cuando cambie. Actualiza snapshot y `CargaDatosPortfolio` sólo con evidencia CV; tecnologías EXPLICIT, competencias DERIVED con evidencia. Identificadores propios en español ASCII; copia visible en español correcto. No expongas secretos ni puertos por router. No borres el volumen Developer preservado sin aprobación.

Antes de entregar cambios: lint, 154+ pruebas frontend, build Angular, tests y package Maven en entorno limpio; ejercicio de aplicaciones/ventanas/layout/móvil y comprobación CV. El runtime observado el 7-09-2026 estaba desfasado respecto de HEAD: no asumas que producción ejecuta el último fuente.

19. Glosario

Término	Explicación en este proyecto
SPA	Aplicación web cargada como una sola interfaz; aquí contiene el escritorio completo.
Standalone component	Componente Angular que declara directamente sus dependencias, sin NgModule de aplicación.

Término	Explicación en este proyecto
Signal	Contenedor reactivo Angular usado para estado de UI y derivados.
Shell	Escritorio: marco que compone fondo, iconos, ventanas, taskbar e Inicio.
Ventana virtual	Objeto Angular con geometría/estado; no es ventana nativa de Windows.
Filesystem virtual	Árbol serializado en el navegador; no tiene acceso general al disco.
Snapshot	<code>portfolio.json</code> , copia versionada que desacopla el portfolio del backend.
DTO	Contrato de entrada/salida REST separado de la entidad SQL.
JPA/Hibernate	Abstracción ORM que mapea entidades Java a SQL Server.
Loopback	Interfaz sólo local (127.0.0.1); no acepta red externa directamente.
Tunnel	Conexión saliente de <code>cloudflared</code> que publica la API sin abrir el router.
Pages	Hosting estático de Cloudflare para Angular y assets.
Runtime config	JavaScript público que decide el origen de API tras construir el bundle.
Honeypot	Campo oculto que hace aceptar silenciosamente bots sin enviar correo.
Rate limit	Contador temporal por cliente que reduce abuso; aquí vive en memoria.
HMAC	Firma con clave servidor para detectar alteración de la sesión admin.
HttpOnly	Cookie no legible por JavaScript, pero enviada automáticamente al API.
SameSite=Strict	Cookie restringida a navegación del mismo sitio.
CSP	Política del navegador que restringe orígenes de scripts, frames y recursos.
Seed	Carga idempotente de datos iniciales verificados y mensaje permanente.
Deriva de runtime	Producción ejecuta un artefacto diferente del fuente actual.

20. Apéndice de cobertura

Elemento descubierto	Tipo	Sección principal
Bootstrap, snapshot y fallback	Ciclo de vida	4
Shell, registro, ventanas y layout	Frontend central	5
Filesystem, asociaciones y migraciones	Persistencia cliente	5.4 / 8
18 aplicaciones visibles y 6 IDs auxiliares	Funcionalidad	6
ActividadSistema e interceptor	Subsistema invisible	5.6

Elemento descubierto	Tipo	Sección principal
REST, eventos, signals, iframes, JDBC, SMTP	Comunicación	7
15 definiciones de endpoint, 16 combinaciones método/ruta	API	7.1
localStorage, memoria, cookie, SQL, archivos y tránsito	Persistencia	8
10 tablas, entidades, DTO y repositorios	Datos	8.2 / 9
Validación, correo, rate limits y administración	Backend	9
Pages, Tunnel, host Windows, Docker, SQL, Resend, GitHub	Infraestructura	10
16 scripts PowerShell	Automatización/operación	10.4
Toolchain, pruebas, Dependabot y despliegue	Build/CI/CD	11
Deriva del JAR y fallos observados	Riesgo operativo	11.4 / 14
CORS, CSP, cookies, loopback, secretos	Seguridad	12
Árbol y dependencias internas	Repositorio	13
Fallbacks y ausencias de resiliencia	Errores	14
Guía de cambios	Mantenimiento	15
Confirmado/inferido/desconocido	Trazabilidad	16
Recomendaciones	Evolución	17
Contexto para otra IA	Onboarding	18
Símbolos TypeScript/Java	Inventario técnico	Apéndice C

Apéndice A. Evidencia de validación

Comprobación	Resultado
Git remoto y rama	Canónico Dani-Moriarty/drps-os, main
Frontend lint	Aprobado
Frontend tests	154/154
Frontend build	Aprobado con dos warnings de budget documentados
Backend package limpio	44/44 pruebas; JAR generado
Sitio público	Carga, 18 iconos, Welcome y ventanas principales
Enlaces externos	LinkedIn y GitHub presentes con destinos reales
Message Board	Mensaje permanente #1 cargado
Interacciones	Terminal help, juegos y apertura por teclado/doble clic
Vista móvil	390×844, sin overflow horizontal del documento
Consola browser	Sin errores/avisos durante recorrido final
API pública	Health, tablón, perfil, formación e idiomas respondieron; cuatro rutas agotaron timeout

Comprobación	Resultado
Puertos	Java 8080 y SQL 1433 sólo loopback; 4200 ausente
Docker/SQL	Contenedor healthy; versión/tablas/filas inventariadas
Secretos	Sólo nombres/presencia; ningún valor incorporado
Fuentes/render	20 JSON fuente + 20 PNG a 2400×1350

Apéndice B. Archivos de referencia rápida

Propósito	Archivo
Entry frontend	frontend/src/main.ts
Providers	frontend/src/app/app.config.ts
Raíz	frontend/src/app/app.ts
Shell	frontend/src/app/desktop/components/desktop-shell/desktop-shell.ts
Registro apps	frontend/src/app/desktop/config/desktop-applications.ts
Ventanas	frontend/src/app/desktop/services/window-manager.service.ts
Filesystem	frontend/src/app/desktop/services/desktop-file-system.service.ts
Layout	frontend/src/app/desktop/services/desktop-layout.service.ts
API config	frontend/src/app/core/config/api.config.ts
Actividad	frontend/src/app/core/system-activity/system-activity.service.ts
Entry backend	backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/AplicacionPortfolio.java
REST	backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/controller
Casos de uso	backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/service
Datos	backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/domain
Seed CV	backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/config/CargaDatosPortfolio.java
Seguridad API	backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/config/FiltroSeguridadApi.java
Compose	docker-compose.yml
Tunnel ejemplo	cloudflare/config.example.yml
Operación	scripts/

Apéndice C. Inventario de símbolos

Inventario mecánico verificado contra los fuentes versionados. Incluye tipos exportados y métodos detectables, con la responsabilidad de su capa y dependencias locales importadas. Los capítulos anteriores contienen las trazas semánticas de los símbolos críticos.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/AplicacionPortfolio.java	AplicacionPortfolio	tipo Java	Símbolo de soporte del arranque o configuración. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/AplicacionPortfolio.java	main	método Java	Símbolo de soporte del arranque o configuración. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/config/CargaDatosPortfolio.java	CargaDatosPortfolio	tipo Java	Configuración, seguridad o carga inicial. Dep.: CategoriaCompetencia, EntidadCompetencia, EntidadFormacion, EntidadExperiencia.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/config/CargaDatosPortfolio.java	run	método Java	Configuración, seguridad o carga inicial. Dep.: CategoriaCompetencia, EntidadCompetencia, EntidadFormacion, EntidadExperiencia.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/config/CargaDatosTablon.java	CargaDatosTablon	tipo Java	Configuración, seguridad o carga inicial. Dep.: EntidadMensajeTablon, RepositorioMensajes.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/config/CargaDatosTablon.java	run	método Java	Configuración, seguridad o carga inicial. Dep.: EntidadMensajeTablon, RepositorioMensajes.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/config/ConfiguracionWebCors.java	ConfiguracionWebCors	tipo Java	Configuración, seguridad o carga inicial. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/config/ConfiguracionWebCors.java	addCorsMappings	método Java	Configuración, seguridad o carga inicial. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/config/FiltroSeguridadApi.java	FiltroSeguridadApi	tipo Java	Configuración, seguridad o carga inicial. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/config/PropiedadesCors.java	PropiedadesCors	tipo Java	Configuración, seguridad o carga inicial. Dep.: framework / tipos del propio archivo.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/config/PropiedadesOfertas.java	PropiedadesOfertas	tipo Java	Configuración, seguridad o carga inicial. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/config/PropiedadesOfertas.java	Mail	método Java	Configuración, seguridad o carga inicial. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/config/PropiedadesOfertas.java	RateLimit	método Java	Configuración, seguridad o carga inicial. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/config/PropiedadesTablon.java	PropiedadesTablon	tipo Java	Configuración, seguridad o carga inicial. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/config/PropiedadesTablon.java	RateLimit	método Java	Configuración, seguridad o carga inicial. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/config/PropiedadesTablon.java	AdminSession	método Java	Configuración, seguridad o carga inicial. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/controller/ControladorAdministracionTablon.java	ControladorAdministracionTablon	tipo Java	Entrada HTTP: valida el contrato y delega en servicios. Dep.: RespuestaActivacionAdministrador, SolicitudSesionAdministrador, RespuestaEstadoAdministrador, ResolutorDireccionCliente.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/controller/ControladorAdministracionTablon.java	createActivation	método Java	Entrada HTTP: valida el contrato y delega en servicios. Dep.: RespuestaActivacionAdministrador, SolicitudSesionAdministrador, RespuestaEstadoAdministrador, ResolutorDireccionCliente.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/controller/ControladorAdministracionTablon.java	createSession	método Java	Entrada HTTP: valida el contrato y delega en servicios. Dep.: RespuestaActivacionAdministrador, SolicitudSesionAdministrador, RespuestaEstadoAdministrador, ResolutorDireccionCliente.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/controller/ControladorAdministracionTablon.java	sessionStatus	método Java	Entrada HTTP: valida el contrato y delega en servicios. Dep.: RespuestaActivacionAdministrador, SolicitudSesionAdministrador, RespuestaEstadoAdministrador, ResolutorDireccionCliente.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/controller/ControladorOfertas.java	ControladorOfertas	tipo Java	Entrada HTTP: valida el contrato y delega en servicios. Dep.: SolicitudOferta, ErrorLimiteOfertas, LimitadorOfertas, ServicioEnvioOferta.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/controller/ControladorOfertas.java	submit	método Java	Entrada HTTP: valida el contrato y delega en servicios. Dep.: SolicitudOferta, ErrorLimiteOfertas, LimitadorOfertas, ServicioEnvioOferta.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/controller/ControladorPortfolio.java	ControladorPortfolio	tipo Java	Entrada HTTP: valida el contrato y delega en servicios. Dep.: CompetenciaDto, FormacionDto, ExperienciaDto, RespuestaPortfolio.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/controller/ControladorPortfolio.java	getPortfolio	método Java	Entrada HTTP: valida el contrato y delega en servicios. Dep.: CompetenciaDto, FormacionDto, ExperienciaDto, RespuestaPortfolio.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/controller/ControladorPortfolio.java	getProfile	método Java	Entrada HTTP: valida el contrato y delega en servicios. Dep.: CompetenciaDto, FormacionDto, ExperienciaDto, RespuestaPortfolio.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/controller/ControladorPortfolio.java	getExperiences	método Java	Entrada HTTP: valida el contrato y delega en servicios. Dep.: CompetenciaDto, FormacionDto, ExperienciaDto, RespuestaPortfolio.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/controller/ControladorPortfolio.java	getTechnologies	método Java	Entrada HTTP: valida el contrato y delega en servicios. Dep.: CompetenciaDto, FormacionDto, ExperienciaDto, RespuestaPortfolio.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/controller/ControladorPortfolio.java	getCompetencies	método Java	Entrada HTTP: valida el contrato y delega en servicios. Dep.: CompetenciaDto, FormacionDto, ExperienciaDto, RespuestaPortfolio.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/controller/ControladorPortfolio.java	getEducation	método Java	Entrada HTTP: valida el contrato y delega en servicios. Dep.: CompetenciaDto, FormacionDto, ExperienciaDto, RespuestaPortfolio.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/controller/ControladorPortfolio.java	getLanguages	método Java	Entrada HTTP: valida el contrato y delega en servicios. Dep.: CompetenciaDto, FormacionDto, ExperienciaDto, RespuestaPortfolio.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/controller/ControladorSalud.java	ControladorSalud	tipo Java	Entrada HTTP: valida el contrato y delega en servicios. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/controller/ControladorSalud.java	health	método Java	Entrada HTTP: valida el contrato y delega en servicios. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/controller/ControladorTablon.java	ControladorTablon	tipo Java	Entrada HTTP: valida el contrato y delega en servicios. Dep.: MensajeTablonDto, PaginaTablonDto, SolicitudPublicacionTablon, ResolutorDireccionCliente.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/controller/ControladorTablon.java	messages	método Java	Entrada HTTP: valida el contrato y delega en servicios. Dep.: MensajeTablonDto, PaginaTablonDto, SolicitudPublicacionTablon, ResolutorDireccionCliente.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/controller/ControladorTablon.java	publish	método Java	Entrada HTTP: valida el contrato y delega en servicios. Dep.: MensajeTablonDto, PaginaTablonDto, SolicitudPublicacionTablon, ResolutorDireccionCliente.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/controller/ControladorTablon.java	delete	método Java	Entrada HTTP: valida el contrato y delega en servicios. Dep.: MensajeTablonDto, PaginaTablonDto, SolicitudPublicacionTablon, ResolutorDireccionCliente.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/controller/ErrorApi.java	ErrorApi	tipo Java	Entrada HTTP: valida el contrato y delega en servicios. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/controller/ManejadorExcepcionesApi.java	ManejadorExcepcionesApi	tipo Java	Entrada HTTP: valida el contrato y delega en servicios. Dep.: PortfolioNoEncontrado, ErrorEntregaOferta, ErrorLimiteOfertas, ErrorModeracionTablon.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/controller/ManejadorExcepcionesApi.java	handleNotFound	método Java	Entrada HTTP: valida el contrato y delega en servicios. Dep.: PortfolioNoEncontrado, ErrorEntregaOferta, ErrorLimiteOfertas, ErrorModeracionTablon.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/controller/ManejadorExcepcionesApi.java	handleNoResource	método Java	Entrada HTTP: valida el contrato y delega en servicios. Dep.: PortfolioNoEncontrado, ErrorEntregaOferta, ErrorLimiteOfertas, ErrorModeracionTablon.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/controller/ManejadorExcepcionesApi.java	handleInvalidRequest	método Java	Entrada HTTP: valida el contrato y delega en servicios. Dep.: PortfolioNoEncontrado, ErrorEntregaOferta, ErrorLimiteOfertas, ErrorModeracionTablon.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/controller/ManejadorExcepcionesApi.java	handleMessageBoardRateLimit	método Java	Entrada HTTP: valida el contrato y delega en servicios. Dep.: PortfolioNoEncontrado, ErrorEntregaOferta, ErrorLimiteOfertas, ErrorModeracionTablon.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/controller/ManejadorExcepcionesApi.java	handleMessageBoardModeration	método Java	Entrada HTTP: valida el contrato y delega en servicios. Dep.: PortfolioNoEncontrado, ErrorEntregaOferta, ErrorLimiteOfertas, ErrorModeracionTablon.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/controller/ManejadorExcepcionesApi.java	handleMessageBoardAdminRateLimit	método Java	Entrada HTTP: valida el contrato y delega en servicios. Dep.: PortfolioNoEncontrado, ErrorEntregaOferta, ErrorLimiteOfertas, ErrorModeracionTablon.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/controller/ManejadorExcepcionesApi.java	handleRateLimit	método Java	Entrada HTTP: valida el contrato y delega en servicios. Dep.: PortfolioNoEncontrado, ErrorEntregaOferta, ErrorLimiteOfertas, ErrorModeracionTablon.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/controller/ManejadorExcepcionesApi.java	handleDeliveryFailure	método Java	Entrada HTTP: valida el contrato y delega en servicios. Dep.: PortfolioNoEncontrado, ErrorEntregaOferta, ErrorLimiteOfertas, ErrorModeracionTablon.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/controller/ManejadorExcepcionesApi.java	handleUnexpected	método Java	Entrada HTTP: valida el contrato y delega en servicios. Dep.: PortfolioNoEncontrado, ErrorEntregaOferta, ErrorLimiteOfertas, ErrorModeracionTablon.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/domain/CategoriaCompetencia.java	CategoriaCompetencia	tipo Java	Modelo de dominio persistente o categoría. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/domain/CategoriaTecnologia.java	CategoriaTecnologia	tipo Java	Modelo de dominio persistente o categoría. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/domain/EntidadAcreditacionIdioma.java	EntidadAcreditacionIdioma	tipo Java	Modelo de dominio persistente o categoría. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/domain/EntidadAcreditacionIdioma.java	getId	método Java	Modelo de dominio persistente o categoría. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/domain/EntidadAcreditacionIdioma.java	getDisplayOrder	método Java	Modelo de dominio persistente o categoría. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/domain/EntidadAcreditacionIdioma.java	getLanguage	método Java	Modelo de dominio persistente o categoría. Dep.: framework / tipos del propio archivo.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/domain/EntidadAcreditacionIdioma.java	getLevel	método Java	Modelo de dominio persistente o categoría. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/domain/EntidadAcreditacionIdioma.java	getIssuer	método Java	Modelo de dominio persistente o categoría. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/domain/EntidadCompetencia.java	EntidadCompetencia	tipo Java	Modelo de dominio persistente o categoría. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/domain/EntidadCompetencia.java	getId	método Java	Modelo de dominio persistente o categoría. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/domain/EntidadCompetencia.java	getName	método Java	Modelo de dominio persistente o categoría. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/domain/EntidadCompetencia.java	getCategory	método Java	Modelo de dominio persistente o categoría. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/domain/EntidadCompetencia.java	getEvidence	método Java	Modelo de dominio persistente o categoría. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/domain/EntidadExperiencia.java	EntidadExperiencia	tipo Java	Modelo de dominio persistente o categoría. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/domain/EntidadExperiencia.java	addResponsibility	método Java	Modelo de dominio persistente o categoría. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/domain/EntidadExperiencia.java	addTechnology	método Java	Modelo de dominio persistente o categoría. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/domain/EntidadExperiencia.java	addCompetency	método Java	Modelo de dominio persistente o categoría. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/domain/EntidadExperiencia.java	getId	método Java	Modelo de dominio persistente o categoría. Dep.: framework / tipos del propio archivo.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/domain/EntidadExperiencia.java	getRole	método Java	Modelo de dominio persistente o categoría. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/domain/EntidadExperiencia.java	getCompany	método Java	Modelo de dominio persistente o categoría. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/domain/EntidadExperiencia.java	getStartDate	método Java	Modelo de dominio persistente o categoría. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/domain/EntidadExperiencia.java	getEndDate	método Java	Modelo de dominio persistente o categoría. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/domain/EntidadExperiencia.java	getContext	método Java	Modelo de dominio persistente o categoría. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/domain/EntidadExperiencia.java	getResponsibilities	método Java	Modelo de dominio persistente o categoría. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/domain/EntidadExperiencia.java	getTechnologies	método Java	Modelo de dominio persistente o categoría. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/domain/EntidadExperiencia.java	getCompetencies	método Java	Modelo de dominio persistente o categoría. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/domain/EntidadFormacion.java	EntidadFormacion	tipo Java	Modelo de dominio persistente o categoría. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/domain/EntidadFormacion.java	getId	método Java	Modelo de dominio persistente o categoría. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/domain/EntidadFormacion.java	getQualification	método Java	Modelo de dominio persistente o categoría. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/domain/EntidadFormacion.java	getInstitution	método Java	Modelo de dominio persistente o categoría. Dep.: framework / tipos del propio archivo.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/domain/EntidadFormacion.java	getStartYear	método Java	Modelo de dominio persistente o categoría. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/domain/EntidadFormacion.java	getEndYear	método Java	Modelo de dominio persistente o categoría. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/domain/EntidadMensajeTablon.java	EntidadMensajeTablon	tipo Java	Modelo de dominio persistente o categoría. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/domain/EntidadMensajeTablon.java	getId	método Java	Modelo de dominio persistente o categoría. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/domain/EntidadMensajeTablon.java	getAuthor	método Java	Modelo de dominio persistente o categoría. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/domain/EntidadMensajeTablon.java	getMessage	método Java	Modelo de dominio persistente o categoría. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/domain/EntidadMensajeTablon.java	getCreatedAt	método Java	Modelo de dominio persistente o categoría. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/domain/EntidadMensajeTablon.java	isAdministrator	método Java	Modelo de dominio persistente o categoría. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/domain/EntidadPerfil.java	EntidadPerfil	tipo Java	Modelo de dominio persistente o categoría. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/domain/EntidadPerfil.java	getId	método Java	Modelo de dominio persistente o categoría. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/domain/EntidadPerfil.java	getFullName	método Java	Modelo de dominio persistente o categoría. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/domain/EntidadPerfil.java	getHeadline	método Java	Modelo de dominio persistente o categoría. Dep.: framework / tipos del propio archivo.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/domain/EntidadPerfil.java	getLocation	método Java	Modelo de dominio persistente o categoría. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/domain/EntidadPerfil.java	getPhone	método Java	Modelo de dominio persistente o categoría. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/domain/EntidadPerfil.java	getEmail	método Java	Modelo de dominio persistente o categoría. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/domain/EntidadPerfil.java	getLinkedInUrl	método Java	Modelo de dominio persistente o categoría. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/domain/EntidadPerfil.java	getSummary	método Java	Modelo de dominio persistente o categoría. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/domain/EntidadResponsabilidad.java	EntidadResponsabilidad	tipo Java	Modelo de dominio persistente o categoría. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/domain/EntidadResponsabilidad.java	getDisplayOrder	método Java	Modelo de dominio persistente o categoría. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/domain/EntidadResponsabilidad.java	getDescription	método Java	Modelo de dominio persistente o categoría. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/domain/EntidadTecnologia.java	EntidadTecnologia	tipo Java	Modelo de dominio persistente o categoría. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/domain/EntidadTecnologia.java	getId	método Java	Modelo de dominio persistente o categoría. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/domain/EntidadTecnologia.java	getName	método Java	Modelo de dominio persistente o categoría. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/domain/EntidadTecnologia.java	getCategory	método Java	Modelo de dominio persistente o categoría. Dep.: framework / tipos del propio archivo.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/dto/AcreditacionIdiomaDto.java	AcreditacionIdiomaDto	tipo Java	Contrato REST independiente de las entidades. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/dto/CompetenciaDto.java	CompetenciaDto	tipo Java	Contrato REST independiente de las entidades. Dep.: CategoriaCompetencia.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/dto/ExperienciaDto.java	ExperienciaDto	tipo Java	Contrato REST independiente de las entidades. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/dto/FormacionDto.java	FormacionDto	tipo Java	Contrato REST independiente de las entidades. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/dto/MensajeTablonDto.java	MensajeTablonDto	tipo Java	Contrato REST independiente de las entidades. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/dto/ModalidadTrabajo.java	ModalidadTrabajo	tipo Java	Contrato REST independiente de las entidades. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/dto/ModalidadTrabajo.java	label	método Java	Contrato REST independiente de las entidades. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/dto/PaginaTablonDto.java	PaginaTablonDto	tipo Java	Contrato REST independiente de las entidades. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/dto/PerfilDto.java	PerfilDto	tipo Java	Contrato REST independiente de las entidades. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/dto/RespuestaActivacionAdministrador.java	RespuestaActivacionAdministrador	tipo Java	Contrato REST independiente de las entidades. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/dto/RespuestaEstadoAdministrador.java	RespuestaEstadoAdministrador	tipo Java	Contrato REST independiente de las entidades. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/dto/RespuestaPortfolio.java	RespuestaPortfolio	tipo Java	Contrato REST independiente de las entidades. Dep.: framework / tipos del propio archivo.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/dto/SolicitudOferta.java	SolicitudOferta	tipo Java	Contrato REST independiente de las entidades. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/dto/SolicitudOferta.java	honeypotFilled	método Java	Contrato REST independiente de las entidades. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/dto/SolicitudOferta.java	normalized	método Java	Contrato REST independiente de las entidades. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/dto/SolicitudPublicacionTablon.java	SolicitudPublicacionTablon	tipo Java	Contrato REST independiente de las entidades. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/dto/SolicitudPublicacionTablon.java	normalized	método Java	Contrato REST independiente de las entidades. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/dto/SolicitudPublicacionTablon.java	honeypotFilled	método Java	Contrato REST independiente de las entidades. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/dto/SolicitudSesionAdministrador.java	SolicitudSesionAdministrador	tipo Java	Contrato REST independiente de las entidades. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/dto/TecnologiaDto.java	TecnologiaDto	tipo Java	Contrato REST independiente de las entidades. Dep.: CategoriaTecnologia.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/dto/TipoContrato.java	TipoContrato	tipo Java	Contrato REST independiente de las entidades. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/dto/TipoContrato.java	label	método Java	Contrato REST independiente de las entidades. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/repository/RepositorioCompetencias.java	RepositorioCompetencias	tipo Java	Acceso Spring Data JPA a persistencia. Dep.: EntidadCompetencia.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/repository/RepositorioExperiencias.java	RepositorioExperiencias	tipo Java	Acceso Spring Data JPA a persistencia. Dep.: EntidadExperiencia.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/repository/RepositoryoFormacion.java	RepositoryoFormacion	tipo Java	Acceso Spring Data JPA a persistencia. Dep.: EntidadFormacion.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/repository/RepositoryoIdiomas.java	RepositoryoIdiomas	tipo Java	Acceso Spring Data JPA a persistencia. Dep.: EntidadAcreditacionIdioma.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/repository/RepositoryoMensajes.java	RepositoryoMensajes	tipo Java	Acceso Spring Data JPA a persistencia. Dep.: EntidadMensajeTablon.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/repository/RepositoryoPerfil.java	RepositoryoPerfil	tipo Java	Acceso Spring Data JPA a persistencia. Dep.: EntidadPerfil.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/repository/RepositoryoTecnologias.java	RepositoryoTecnologias	tipo Java	Acceso Spring Data JPA a persistencia. Dep.: EntidadTecnologia.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/service/ErrorEntregaOferta.java	ErrorEntregaOferta	tipo Java	Caso de uso backend o control transversal. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/service/ErrorLimiteAdministracionTablon.java	ErrorLimiteAdministracionTablon	tipo Java	Caso de uso backend o control transversal. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/service/ErrorLimiteOfertas.java	ErrorLimiteOfertas	tipo Java	Caso de uso backend o control transversal. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/service/ErrorLimiteTablon.java	ErrorLimiteTablon	tipo Java	Caso de uso backend o control transversal. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/service/ErrorModeracionTablon.java	ErrorModeracionTablon	tipo Java	Caso de uso backend o control transversal. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/service/FormateadorCorreoOferta.java	FormateadorCorreoOferta	tipo Java	Caso de uso backend o control transversal. Dep.: SolicitudOferta.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/service/FormateadorCorreoOferta.java	subject	método Java	Caso de uso backend o control transversal. Dep.: SolicitudOferta.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/service/FormateadorCorreoOferta.java	body	método Java	Caso de uso backend o control transversal. Dep.: SolicitudOferta.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/service/LimitadorOfertas.java	LimitadorOfertas	tipo Java	Caso de uso backend o control transversal. Dep.: PropiedadesOfertas.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/service/LimitadorOfertas.java	intentarAdquirir	método Java	Caso de uso backend o control transversal. Dep.: PropiedadesOfertas.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/service/LimitadorTablon.java	LimitadorTablon	tipo Java	Caso de uso backend o control transversal. Dep.: PropiedadesTablon.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/service/LimitadorTablon.java	intentarAdquirir	método Java	Caso de uso backend o control transversal. Dep.: PropiedadesTablon.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/service/PortfolioNoEncontrado.java	PortfolioNoEncontrado	tipo Java	Caso de uso backend o control transversal. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/service/ResolutorDireccionCliente.java	ResolutorDireccionCliente	tipo Java	Caso de uso backend o control transversal. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/service/ResolutorDireccionCliente.java	resolve	método Java	Caso de uso backend o control transversal. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/service/ServicioCorreoOferta.java	ServicioCorreoOferta	tipo Java	Caso de uso backend o control transversal. Dep.: SolicitudOferta.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/service/ServicioCorreoOfertaLog.java	ServicioCorreoOfertaLog	tipo Java	Caso de uso backend o control transversal. Dep.: SolicitudOferta, PropiedadesOfertas.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/service/ServicioCorreoOfertaLog.java	send	método Java	Caso de uso backend o control transversal. Dep.: SolicitudOferta, PropiedadesOfertas.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/service/ServicioCorreoOfertaSmtP.java	ServicioCorreoOfertaSmtP	tipo Java	Caso de uso backend o control transversal. Dep.: PropiedadesOfertas, SolicitudOferta.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/service/ServicioCorreoOfertaSmt.java	send	método Java	Caso de uso backend o control transversal. Dep.: PropiedadesOfertas, SolicitudOferta.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/service/ServicioEnvioOferta.java	ServicioEnvioOferta	tipo Java	Caso de uso backend o control transversal. Dep.: SolicitudOferta.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/service/ServicioEnvioOferta.java	submit	método Java	Caso de uso backend o control transversal. Dep.: SolicitudOferta.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/service/ServicioPortfolio.java	ServicioPortfolio	tipo Java	Caso de uso backend o control transversal. Dep.: EntidadCompetencia, EntidadFormacion, EntidadExperiencia, EntidadAcreditacionIdioma.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/service/ServicioPortfolio.java	obtenerPortfolio	método Java	Caso de uso backend o control transversal. Dep.: EntidadCompetencia, EntidadFormacion, EntidadExperiencia, EntidadAcreditacionIdioma.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/service/ServicioPortfolio.java	obtenerPerfil	método Java	Caso de uso backend o control transversal. Dep.: EntidadCompetencia, EntidadFormacion, EntidadExperiencia, EntidadAcreditacionIdioma.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/service/ServicioPortfolio.java	obtenerExperiencias	método Java	Caso de uso backend o control transversal. Dep.: EntidadCompetencia, EntidadFormacion, EntidadExperiencia, EntidadAcreditacionIdioma.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/service/ServicioPortfolio.java	obtenerTecnologias	método Java	Caso de uso backend o control transversal. Dep.: EntidadCompetencia, EntidadFormacion, EntidadExperiencia, EntidadAcreditacionIdioma.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/service/ServicioPortfolio.java	obtenerCompetencias	método Java	Caso de uso backend o control transversal. Dep.: EntidadCompetencia, EntidadFormacion, EntidadExperiencia, EntidadAcreditacionIdioma.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/service/ServicioPortfolio.java	obtenerFormacion	método Java	Caso de uso backend o control transversal. Dep.: EntidadCompetencia, EntidadFormacion, EntidadExperiencia, EntidadAcreditacionIdioma.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/service/ServicioPortfolio.java	obtenerIdiomas	método Java	Caso de uso backend o control transversal. Dep.: EntidadCompetencia, EntidadFormacion, EntidadExperiencia, EntidadAcreditacionIdioma.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/service/ServicioSesionAdministracionTablon.java	ServicioSesionAdministracionTablon	tipo Java	Caso de uso backend o control transversal. Dep.: PropiedadesCors, PropiedadesTablon.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/service/ServicioSesionAdministracionTablon.java	crearActivacion	método Java	Caso de uso backend o control transversal. Dep.: PropiedadesCors, PropiedadesTablon.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/service/ServicioSesionAdministracionTablon.java	exchangeActivation	método Java	Caso de uso backend o control transversal. Dep.: PropiedadesCors, PropiedadesTablon.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/service/ServicioSesionAdministracionTablon.java	isBrowserAdministrator	método Java	Caso de uso backend o control transversal. Dep.: PropiedadesCors, PropiedadesTablon.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/service/ServicioSesionAdministracionTablon.java	isAuthorizedToModerate	método Java	Caso de uso backend o control transversal. Dep.: PropiedadesCors, PropiedadesTablon.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/service/ServicioSesionAdministracionTablon.java	sessionCookie	método Java	Caso de uso backend o control transversal. Dep.: PropiedadesCors, PropiedadesTablon.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/service/ServicioSesionAdministracionTablon.java	validSessionToken	método Java	Caso de uso backend o control transversal. Dep.: PropiedadesCors, PropiedadesTablon.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/service/ServicioSesionAdministracionTablon.java	Activation	método Java	Caso de uso backend o control transversal. Dep.: PropiedadesCors, PropiedadesTablon.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/service/ServicioTablon.java	ServicioTablon	tipo Java	Caso de uso backend o control transversal. Dep.: EntidadMensajeTablon, MensajeTablonDto, PaginaTablonDto, SolicitudPublicacionTablon.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/service/ServicioTablon.java	messages	método Java	Caso de uso backend o control transversal. Dep.: EntidadMensajeTablon, MensajeTablonDto, PaginaTablonDto, SolicitudPublicacionTablon.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/service/ServicioTablon.java	publish	método Java	Caso de uso backend o control transversal. Dep.: EntidadMensajeTablon, MensajeTablonDto, PaginaTablonDto, SolicitudPublicacionTablon.
backend/src/main/java/com/danielramon/portfolio/service/ServicioTablon.java	delete	método Java	Caso de uso backend o control transversal. Dep.: EntidadMensajeTablon, MensajeTablonDto, PaginaTablonDto, SolicitudPublicacionTablon.
frontend/src/app/app.config.ts	appConfig	exportado	Símbolo de soporte del arranque o configuración. Dep.: app.routes, system-activity.interceptor.
frontend/src/app/app.routes.ts	routes	exportado	Símbolo de soporte del arranque o configuración. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/app.ts	Aplicacion	exportado	Símbolo de soporte del arranque o configuración. Dep.: system-activity.service, portfolio.model, portfolio.service, localization.service.
frontend/src/app/app.ts	reintentar	método TS	Símbolo de soporte del arranque o configuración. Dep.: system-activity.service, portfolio.model, portfolio.service, localization.service.
frontend/src/app/app.ts	cargarPortfolio	método TS	Símbolo de soporte del arranque o configuración. Dep.: system-activity.service, portfolio.model, portfolio.service, localization.service.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/applications/about/about.ts	SobreMi	exportado	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: portfolio.model, localization.service.
frontend/src/app/applications/about/about.ts	technologyLine	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: portfolio.model, localization.service.
frontend/src/app/applications/audio-player/audio-catalog.ts	PistaAudio	exportado	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: desktop.models.
frontend/src/app/applications/audio-player/audio-catalog.ts	PISTAS_AUDIO	exportado	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: desktop.models.
frontend/src/app/applications/audio-player/audio-catalog.ts	MAPA_PISTAS	exportado	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: desktop.models.
frontend/src/app/applications/audio-player/audio-catalog.ts	IDS_ARCHIVOS_AUDIO	exportado	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: desktop.models.
frontend/src/app/applications/audio-player/audio-catalog.ts	esIdArchivoAudio	exportado	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: desktop.models.
frontend/src/app/applications/audio-player/audio-player.service.ts	ServicioReproductor	exportado	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service, desktop.models, audio-catalog.
frontend/src/app/applications/audio-player/audio-player.service.ts	addTracks	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service, desktop.models, audio-catalog.
frontend/src/app/applications/audio-player/audio-player.service.ts	pause	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service, desktop.models, audio-catalog.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/applications/audio-player/audio-player.service.ts	stop	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service, desktop.models, audio-catalog.
frontend/src/app/applications/audio-player/audio-player.service.ts	seek	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service, desktop.models, audio-catalog.
frontend/src/app/applications/audio-player/audio-player.service.ts	setVolume	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service, desktop.models, audio-catalog.
frontend/src/app/applications/audio-player/audio-player.service.ts	setMuted	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service, desktop.models, audio-catalog.
frontend/src/app/applications/audio-player/audio-player.service.ts	toggleShuffle	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service, desktop.models, audio-catalog.
frontend/src/app/applications/audio-player/audio-player.service.ts	cycleRepeat	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service, desktop.models, audio-catalog.
frontend/src/app/applications/audio-player/audio-player.service.ts	removeTrack	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service, desktop.models, audio-catalog.
frontend/src/app/applications/audio-player/audio-player.service.ts	clearPlaylist	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service, desktop.models, audio-catalog.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/applications/audio-player/audio-player.service.ts	close	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service, desktop.models, audio-catalog.
frontend/src/app/applications/audio-player/audio-player.service.ts	reset	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service, desktop.models, audio-catalog.
frontend/src/app/applications/audio-player/audio-player.service.ts	analyser	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service, desktop.models, audio-catalog.
frontend/src/app/applications/audio-player/audio-player.service.ts	readPreferences	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service, desktop.models, audio-catalog.
frontend/src/app/applications/audio-player/audio-player.service.ts	persistPreferences	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service, desktop.models, audio-catalog.
frontend/src/app/applications/audio-player/audio-player.ts	Reproductor	exportado	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, desktop.models, desktop-file-system.service, audio-catalog.
frontend/src/app/applications/audio-player/audio-player.ts	ngAfterViewInit	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, desktop.models, desktop-file-system.service, audio-catalog.
frontend/src/app/applications/audio-player/audio-player.ts	text	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, desktop.models, desktop-file-system.service, audio-catalog.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/applications/audio-player/audio-player.ts	formatTime	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, desktop.models, desktop-file-system.service, audio-catalog.
frontend/src/app/applications/audio-player/audio-player.ts	displayDuration	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, desktop.models, desktop-file-system.service, audio-catalog.
frontend/src/app/applications/audio-player/audio-player.ts	repeatDescription	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, desktop.models, desktop-file-system.service, audio-catalog.
frontend/src/app/applications/audio-player/audio-player.ts	selectTrack	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, desktop.models, desktop-file-system.service, audio-catalog.
frontend/src/app/applications/audio-player/audio-player.ts	openAddDialog	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, desktop.models, desktop-file-system.service, audio-catalog.
frontend/src/app/applications/audio-player/audio-player.ts	togglePending	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, desktop.models, desktop-file-system.service, audio-catalog.
frontend/src/app/applications/audio-player/audio-player.ts	addPendingTracks	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, desktop.models, desktop-file-system.service, audio-catalog.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/applications/audio-player/audio-player.ts	removeSelected	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, desktop.models, desktop-file-system.service, audio-catalog.
frontend/src/app/applications/audio-player/audio-player.ts	onSeek	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, desktop.models, desktop-file-system.service, audio-catalog.
frontend/src/app/applications/audio-player/audio-player.ts	onVolume	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, desktop.models, desktop-file-system.service, audio-catalog.
frontend/src/app/applications/audio-player/audio-player.ts	onDrop	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, desktop.models, desktop-file-system.service, audio-catalog.
frontend/src/app/applications/audio-player/audio-player.ts	drawVisualizer	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, desktop.models, desktop-file-system.service, audio-catalog.
frontend/src/app/applications/drpf-explorer/drpf-explorer-session.service.ts	TipoPaginaExplorador	exportado	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/applications/drpf-explorer/drpf-explorer-session.service.ts	PaginaExplorador	exportado	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/applications/drpf-explorer/drpf-explorer-session.service.ts	SesionExplorador	exportado	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: framework / tipos del propio archivo.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/applications/drpf-explorer/drpf-explorer-session.service.ts	navigate	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/applications/drpf-explorer/drpf-explorer-session.service.ts	search	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/applications/drpf-explorer/drpf-explorer-session.service.ts	home	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/applications/drpf-explorer/drpf-explorer-session.service.ts	back	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/applications/drpf-explorer/drpf-explorer-session.service.ts	forward	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/applications/drpf-explorer/drpf-explorer-session.service.ts	reload	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/applications/drpf-explorer/drpf-explorer-session.service.ts	reset	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/applications/drpf-explorer/drpf-explorer-session.service.ts	push	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/applications/drpf-explorer/drpf-explorer-session.service.ts	pageFor	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/applications/drpf-explorer/drpf-explorer-session.service.ts	looksLikeAddress	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: framework / tipos del propio archivo.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/applications/drpf-explorer/drpf-explorer-session.service.ts	isPrivateHost	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/applications/drpf-explorer/drpf-explorer-session.service.ts	youtubeVideoId	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/applications/drpf-explorer/drpf-explorer-session.service.ts	errorPage	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/applications/drpf-explorer/drpf-explorer-session.service.ts	newPage	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/applications/drpf-explorer/drpf-explorer.ts	DrpExplorer	exportado	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: portfolio.model, localization.service, system-activity.service, source-code.config.
frontend/src/app/applications/drpf-explorer/drpf-explorer.ts	text	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: portfolio.model, localization.service, system-activity.service, source-code.config.
frontend/src/app/applications/drpf-explorer/drpf-explorer.ts	updateAddress	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: portfolio.model, localization.service, system-activity.service, source-code.config.
frontend/src/app/applications/drpf-explorer/drpf-explorer.ts	updateQuery	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: portfolio.model, localization.service, system-activity.service, source-code.config.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/applications/drpf-explorer/drpf-explorer.ts	submitAddress	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: portfolio.model, localization.service, system-activity.service, source-code.config.
frontend/src/app/applications/drpf-explorer/drpf-explorer.ts	submitSearch	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: portfolio.model, localization.service, system-activity.service, source-code.config.
frontend/src/app/applications/drpf-explorer/drpf-explorer.ts	navigate	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: portfolio.model, localization.service, system-activity.service, source-code.config.
frontend/src/app/applications/drpf-explorer/drpf-explorer.ts	back	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: portfolio.model, localization.service, system-activity.service, source-code.config.
frontend/src/app/applications/drpf-explorer/drpf-explorer.ts	forward	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: portfolio.model, localization.service, system-activity.service, source-code.config.
frontend/src/app/applications/drpf-explorer/drpf-explorer.ts	home	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: portfolio.model, localization.service, system-activity.service, source-code.config.
frontend/src/app/applications/drpf-explorer/drpf-explorer.ts	refresh	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: portfolio.model, localization.service, system-activity.service, source-code.config.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/applications/drpf-explorer/drpf-explorer.ts	onFrameLoad	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: portfolio.model, localization.service, system-activity.service, source-code.config.
frontend/src/app/applications/drpf-explorer/drpf-explorer.ts	openCurrentExternally	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: portfolio.model, localization.service, system-activity.service, source-code.config.
frontend/src/app/applications/drpf-explorer/drpf-explorer.ts	openExternalShortcut	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: portfolio.model, localization.service, system-activity.service, source-code.config.
frontend/src/app/applications/drpf-explorer/drpf-explorer.ts	toggleMenu	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: portfolio.model, localization.service, system-activity.service, source-code.config.
frontend/src/app/applications/drpf-explorer/drpf-explorer.ts	closeMenu	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: portfolio.model, localization.service, system-activity.service, source-code.config.
frontend/src/app/applications/drpf-explorer/drpf-explorer.ts	dismissMenus	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: portfolio.model, localization.service, system-activity.service, source-code.config.
frontend/src/app/applications/drpf-explorer/drpf-explorer.ts	focusAddress	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: portfolio.model, localization.service, system-activity.service, source-code.config.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/applications/drpf-explorer/drpf-explorer.ts	focusSearch	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: portfolio.model, localization.service, system-activity.service, source-code.config.
frontend/src/app/applications/drpf-explorer/drpf-explorer.ts	showAbout	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: portfolio.model, localization.service, system-activity.service, source-code.config.
frontend/src/app/applications/drpf-explorer/drpf-explorer.ts	exit	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: portfolio.model, localization.service, system-activity.service, source-code.config.
frontend/src/app/applications/drpf-explorer/drpf-explorer.ts	portfolioUrl	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: portfolio.model, localization.service, system-activity.service, source-code.config.
frontend/src/app/applications/drpf-explorer/drpf-explorer.ts	sourceCodeUrl	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: portfolio.model, localization.service, system-activity.service, source-code.config.
frontend/src/app/applications/drpf-explorer/drpf-explorer.ts	linkedinUrl	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: portfolio.model, localization.service, system-activity.service, source-code.config.
frontend/src/app/applications/drpf-explorer/drpf-explorer.ts	compatibilityMessage	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: portfolio.model, localization.service, system-activity.service, source-code.config.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/applications/drpf-explorer/drpf-explorer.ts	afterNavigation	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: portfolio.model, localization.service, system-activity.service, source-code.config.
frontend/src/app/applications/drpf-explorer/drpf-explorer.ts	openExternally	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: portfolio.model, localization.service, system-activity.service, source-code.config.
frontend/src/app/applications/education-notepad/education-notepad.ts	BlocFormacion	exportado	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: portfolio.model, document-session.service, file-download.service, localization.service.
frontend/src/app/applications/education-notepad/education-notepad.ts	onDocumentInput	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: portfolio.model, document-session.service, file-download.service, localization.service.
frontend/src/app/applications/education-notepad/education-notepad.ts	download	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: portfolio.model, document-session.service, file-download.service, localization.service.
frontend/src/app/applications/education-notepad/education-notepad.ts	originalDocument	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: portfolio.model, document-session.service, file-download.service, localization.service.
frontend/src/app/applications/experience-notepad/experience-notepad.ts	BlocExperiencia	exportado	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: portfolio.model, document-session.service, file-download.service, localization.service.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/applications/experience-notepad/experience-notepad.ts	formatDate	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: portfolio.model, document-session.service, file-download.service, localization.service.
frontend/src/app/applications/experience-notepad/experience-notepad.ts	technologyNames	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: portfolio.model, document-session.service, file-download.service, localization.service.
frontend/src/app/applications/experience-notepad/experience-notepad.ts	onDocumentInput	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: portfolio.model, document-session.service, file-download.service, localization.service.
frontend/src/app/applications/experience-notepad/experience-notepad.ts	download	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: portfolio.model, document-session.service, file-download.service, localization.service.
frontend/src/app/applications/experience-notepad/experience-notepad.ts	originalDocument	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: portfolio.model, document-session.service, file-download.service, localization.service.
frontend/src/app/applications/folder-explorer/folder-explorer.ts	ExploradorCarpetas	exportado	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, pixel-icon, desktop.models, desktop-file-system.service.
frontend/src/app/applications/folder-explorer/folder-explorer.ts	select	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, pixel-icon, desktop.models, desktop-file-system.service.
frontend/src/app/applications/folder-explorer/folder-explorer.ts	clearSelection	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, pixel-icon, desktop.models, desktop-file-system.service.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/applications/folder-explorer/folder-explorer.ts	clearSelectedEntries	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, pixel-icon, desktop.models, desktop-file-system.service.
frontend/src/app/applications/folder-explorer/folder-explorer.ts	moveSelectionToDesktop	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, pixel-icon, desktop.models, desktop-file-system.service.
frontend/src/app/applications/folder-explorer/folder-explorer.ts	requestItemContext	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, pixel-icon, desktop.models, desktop-file-system.service.
frontend/src/app/applications/folder-explorer/folder-explorer.ts	requestBackgroundContext	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, pixel-icon, desktop.models, desktop-file-system.service.
frontend/src/app/applications/folder-explorer/folder-explorer.ts	startDrag	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, pixel-icon, desktop.models, desktop-file-system.service.
frontend/src/app/applications/image-viewer/image-viewer.ts	VisorImagen	exportado	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: file-download.service, localization.service, classic-file-menu, desktop.models.
frontend/src/app/applications/image-viewer/image-viewer.ts	download	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: file-download.service, localization.service, classic-file-menu, desktop.models.
frontend/src/app/applications/image-viewer/image-viewer.ts	previous	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: file-download.service, localization.service, classic-file-menu, desktop.models.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/applications/image-viewer/image-viewer.ts	next	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: file-download.service, localization.service, classic-file-menu, desktop.models.
frontend/src/app/applications/image-viewer/image-viewer.ts	select	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: file-download.service, localization.service, classic-file-menu, desktop.models.
frontend/src/app/applications/job-offer/job-offer.ts	FormularioOferta	exportado	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: portfolio.model, job-offer.model, job-offer.service, localization.service.
frontend/src/app/applications/job-offer/job-offer.ts	update	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: portfolio.model, job-offer.model, job-offer.service, localization.service.
frontend/src/app/applications/job-offer/job-offer.ts	markTouched	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: portfolio.model, job-offer.model, job-offer.service, localization.service.
frontend/src/app/applications/job-offer/job-offer.ts	visibleError	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: portfolio.model, job-offer.model, job-offer.service, localization.service.
frontend/src/app/applications/job-offer/job-offer.ts	dismissResult	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: portfolio.model, job-offer.model, job-offer.service, localization.service.

Archivo	Simbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/applications/job-offer/job-offer.ts	showResult	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: portfolio.model, job-offer.model, job-offer.service, localization.service.
frontend/src/app/applications/job-offer/job-offer.ts	validate	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: portfolio.model, job-offer.model, job-offer.service, localization.service.
frontend/src/app/applications/job-offer/job-offer.ts	required	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: portfolio.model, job-offer.model, job-offer.service, localization.service.
frontend/src/app/applications/job-offer/job-offer.ts	toRequest	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: portfolio.model, job-offer.model, job-offer.service, localization.service.
frontend/src/app/applications/message-board/message-board.ts	TablonMensajes	exportado	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-storage, message-board.model, localization.service, message-board-admin.service.
frontend/src/app/applications/message-board/message-board.ts	ngOnInit	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-storage, message-board.model, localization.service, message-board-admin.service.
frontend/src/app/applications/message-board/message-board.ts	toggleMenu	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-storage, message-board.model, localization.service, message-board-admin.service.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/applications/message-board/message-board.ts	dismissMenu	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-storage, message-board.model, localization.service, message-board-admin.service.
frontend/src/app/applications/message-board/message-board.ts	refresh	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-storage, message-board.model, localization.service, message-board-admin.service.
frontend/src/app/applications/message-board/message-board.ts	openAbout	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-storage, message-board.model, localization.service, message-board-admin.service.
frontend/src/app/applications/message-board/message-board.ts	updateAuthor	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-storage, message-board.model, localization.service, message-board-admin.service.
frontend/src/app/applications/message-board/message-board.ts	updateMessage	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-storage, message-board.model, localization.service, message-board-admin.service.
frontend/src/app/applications/message-board/message-board.ts	updateWebsite	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-storage, message-board.model, localization.service, message-board-admin.service.
frontend/src/app/applications/message-board/message-board.ts	markTouched	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-storage, message-board.model, localization.service, message-board-admin.service.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/applications/message-board/message-board.ts	error	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-storage, message-board.model, localization.service, message-board-admin.service.
frontend/src/app/applications/message-board/message-board.ts	publish	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-storage, message-board.model, localization.service, message-board-admin.service.
frontend/src/app/applications/message-board/message-board.ts	older	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-storage, message-board.model, localization.service, message-board-admin.service.
frontend/src/app/applications/message-board/message-board.ts	newer	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-storage, message-board.model, localization.service, message-board-admin.service.
frontend/src/app/applications/message-board/message-board.ts	displayMessage	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-storage, message-board.model, localization.service, message-board-admin.service.
frontend/src/app/applications/message-board/message-board.ts	displayAuthor	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-storage, message-board.model, localization.service, message-board-admin.service.
frontend/src/app/applications/message-board/message-board.ts	selectMessage	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-storage, message-board.model, localization.service, message-board-admin.service.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/applications/message-board/message-board.ts	openMessageContext	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-storage, message-board.model, localization.service, message-board-admin.service.
frontend/src/app/applications/message-board/message-board.ts	openMessageContextFromKeyboard	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-storage, message-board.model, localization.service, message-board-admin.service.
frontend/src/app/applications/message-board/message-board.ts	requestDelete	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-storage, message-board.model, localization.service, message-board-admin.service.
frontend/src/app/applications/message-board/message-board.ts	cancelDelete	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-storage, message-board.model, localization.service, message-board-admin.service.
frontend/src/app/applications/message-board/message-board.ts	confirmDelete	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-storage, message-board.model, localization.service, message-board-admin.service.
frontend/src/app/applications/message-board/message-board.ts	formatDate	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-storage, message-board.model, localization.service, message-board-admin.service.
frontend/src/app/applications/message-board/message-board.ts	load	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-storage, message-board.model, localization.service, message-board-admin.service.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/applications/message-board/message-board.ts	readRememberedAuthor	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-storage, message-board.model, localization.service, message-board-admin.service.
frontend/src/app/applications/message-board/message-board.ts	rememberAuthor	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-storage, message-board.model, localization.service, message-board-admin.service.
frontend/src/app/applications/minesweeper/minesweeper-game.service.ts	DificultadBuscaminas	exportado	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service.
frontend/src/app/applications/minesweeper/minesweeper-game.service.ts	EstadoBuscaminas	exportado	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service.
frontend/src/app/applications/minesweeper/minesweeper-game.service.ts	CasillaBuscaminas	exportado	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service.
frontend/src/app/applications/minesweeper/minesweeper-game.service.ts	PartidaBuscaminas	exportado	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service.
frontend/src/app/applications/minesweeper/minesweeper-game.service.ts	MINESWEEPER_PRESETS	exportado	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service.
frontend/src/app/applications/minesweeper/minesweeper-game.service.ts	JuegoBuscaminas	exportado	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service.
frontend/src/app/applications/minesweeper/minesweeper-game.service.ts	newGame	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service.
frontend/src/app/applications/minesweeper/minesweeper-game.service.ts	reset	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service.
frontend/src/app/applications/minesweeper/minesweeper-game.service.ts	ngOnDestroy	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/applications/minesweeper/mine-sweeper-game.service.ts	reveal	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service.
frontend/src/app/applications/minesweeper/mine-sweeper-game.service.ts	toggleFlag	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service.
frontend/src/app/applications/minesweeper/mine-sweeper-game.service.ts	chord	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service.
frontend/src/app/applications/minesweeper/mine-sweeper-game.service.ts	remainingMines	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service.
frontend/src/app/applications/minesweeper/mine-sweeper-game.service.ts	startTimer	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service.
frontend/src/app/applications/minesweeper/mine-sweeper-game.service.ts	stopTimer	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service.
frontend/src/app/applications/minesweeper/mine-sweeper.ts	Buscaminas	exportado	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, minesweeper-game.service.
frontend/src/app/applications/minesweeper/mine-sweeper.ts	toggleMenu	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, minesweeper-game.service.
frontend/src/app/applications/minesweeper/mine-sweeper.ts	dismissMenu	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, minesweeper-game.service.
frontend/src/app/applications/minesweeper/mine-sweeper.ts	newGame	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, minesweeper-game.service.
frontend/src/app/applications/minesweeper/mine-sweeper.ts	activateCell	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, minesweeper-game.service.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/applications/minesweeper/minesweeper.ts	flagCell	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, minesweeper-game.service.
frontend/src/app/applications/minesweeper/minesweeper.ts	chord	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, minesweeper-game.service.
frontend/src/app/applications/minesweeper/minesweeper.ts	setDifficulty	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, minesweeper-game.service.
frontend/src/app/applications/minesweeper/minesweeper.ts	difficultyLabel	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, minesweeper-game.service.
frontend/src/app/applications/minesweeper/minesweeper.ts	statusLabel	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, minesweeper-game.service.
frontend/src/app/applications/minesweeper/minesweeper.ts	cellLabel	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, minesweeper-game.service.
frontend/src/app/applications/minesweeper/minesweeper.ts	counter	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, minesweeper-game.service.
frontend/src/app/applications/minesweeper/minesweeper.ts	face	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, minesweeper-game.service.
frontend/src/app/applications/minesweeper/minesweeper.ts	openDialog	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, minesweeper-game.service.
frontend/src/app/applications/minesweeper/minesweeper.ts	closeDialog	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, minesweeper-game.service.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/applications/paint/paint-document.service.ts	ResultadoGuardadoPaint	exportado	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: desktop.models.
frontend/src/app/applications/paint/paint-document.service.ts	AdaptadorArchivosPaint	exportado	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: desktop.models.
frontend/src/app/applications/paint/paint-document.service.ts	codificarBitmap	exportado	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: desktop.models.
frontend/src/app/applications/paint/paint-document.service.ts	DocumentosPaint	exportado	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: desktop.models.
frontend/src/app/applications/paint/paint-document.service.ts	connectVirtualFileAdapter	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: desktop.models.
frontend/src/app/applications/paint/paint-document.service.ts	decodeImage	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: desktop.models.
frontend/src/app/applications/paint/paint-document.service.ts	downloadBitmap	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: desktop.models.
frontend/src/app/applications/paint/paint-document.service.ts	downloadPng	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: desktop.models.
frontend/src/app/applications/paint/paint-document.service.ts	bitmapFileName	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: desktop.models.
frontend/src/app/applications/paint/paint-document.service.ts	pngFileName	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: desktop.models.
frontend/src/app/applications/paint/paint-document.service.ts	safeBaseName	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: desktop.models.
frontend/src/app/applications/paint/paint-document.service.ts	canvasBlob	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: desktop.models.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/applications/paint/paint-document.service.ts	download	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: desktop.models.
frontend/src/app/applications/paint/paint-session.service.ts	SesionPaint	exportado	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service, desktop.models.
frontend/src/app/applications/paint/paint-session.service.ts	snapshot	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service, desktop.models.
frontend/src/app/applications/paint/paint-session.service.ts	initialize	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service, desktop.models.
frontend/src/app/applications/paint/paint-session.service.ts	commit	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service, desktop.models.
frontend/src/app/applications/paint/paint-session.service.ts	undo	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service, desktop.models.
frontend/src/app/applications/paint/paint-session.service.ts	redo	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service, desktop.models.
frontend/src/app/applications/paint/paint-session.service.ts	markSaved	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service, desktop.models.
frontend/src/app/applications/paint/paint-session.service.ts	reset	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service, desktop.models.
frontend/src/app/applications/paint/paint-session.service.ts	clone	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service, desktop.models.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/applications/paint/paint-session.service.ts	updateAvailability	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service, desktop.models.
frontend/src/app/applications/paint/paint.ts	AplicacionPaint	exportado	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, paint-document.service, paint-session.service.
frontend/src/app/applications/paint/paint.ts	ngAfterViewInit	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, paint-document.service, paint-session.service.
frontend/src/app/applications/paint/paint.ts	menuItems	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, paint-document.service, paint-session.service.
frontend/src/app/applications/paint/paint.ts	toggleMenu	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, paint-document.service, paint-session.service.
frontend/src/app/applications/paint/paint.ts	execute	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, paint-document.service, paint-session.service.
frontend/src/app/applications/paint/paint.ts	selectTool	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, paint-document.service, paint-session.service.
frontend/src/app/applications/paint/paint.ts	selectedToolLabel	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, paint-document.service, paint-session.service.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/applications/paint/paint.ts	onPointerDown	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, paint-document.service, paint-session.service.
frontend/src/app/applications/paint/paint.ts	onPointerMove	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, paint-document.service, paint-session.service.
frontend/src/app/applications/paint/paint.ts	onPointerUp	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, paint-document.service, paint-session.service.
frontend/src/app/applications/paint/paint.ts	onPointerCancel	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, paint-document.service, paint-session.service.
frontend/src/app/applications/paint/paint.ts	onLostPointerCapture	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, paint-document.service, paint-session.service.
frontend/src/app/applications/paint/paint.ts	confirmSaveAs	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, paint-document.service, paint-session.service.
frontend/src/app/applications/paint/paint.ts	confirmNew	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, paint-document.service, paint-session.service.
frontend/src/app/applications/paint/paint.ts	updateFileName	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, paint-document.service, paint-session.service.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/applications/paint/paint.ts	closeDialog	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, paint-document.service, paint-session.service.
frontend/src/app/applications/paint/paint.ts	dismissMenu	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, paint-document.service, paint-session.service.
frontend/src/app/applications/paint/paint.ts	onKeyDown	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, paint-document.service, paint-session.service.
frontend/src/app/applications/paint/paint.ts	requestNew	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, paint-document.service, paint-session.service.
frontend/src/app/applications/paint/paint.ts	newDocument	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, paint-document.service, paint-session.service.
frontend/src/app/applications/paint/paint.ts	clearCanvas	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, paint-document.service, paint-session.service.
frontend/src/app/applications/paint/paint.ts	invertColors	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, paint-document.service, paint-session.service.
frontend/src/app/applications/paint/paint.ts	configureStroke	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, paint-document.service, paint-session.service.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/applications/paint/paint.ts	toolColor	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, paint-document.service, paint-session.service.
frontend/src/app/applications/paint/paint.ts	toolWidth	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, paint-document.service, paint-session.service.
frontend/src/app/applications/paint/paint.ts	isFreehand	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, paint-document.service, paint-session.service.
frontend/src/app/applications/paint/paint.ts	canvasPoint	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, paint-document.service, paint-session.service.
frontend/src/app/applications/paint/paint.ts	capture	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, paint-document.service, paint-session.service.
frontend/src/app/applications/paint/paint.ts	commitCanvas	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, paint-document.service, paint-session.service.
frontend/src/app/applications/paint/paint.ts	applySnapshot	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, paint-document.service, paint-session.service.
frontend/src/app/applications/paint/paint.ts	paintWhite	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, paint-document.service, paint-session.service.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/applications/paint/paint.ts	floodFill	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, paint-document.service, paint-session.service.
frontend/src/app/applications/paint/paint.ts	hexColor	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, paint-document.service, paint-session.service.
frontend/src/app/applications/paint/paint.ts	imageDimensions	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, paint-document.service, paint-session.service.
frontend/src/app/applications/paint/paint.ts	finishUnexpectedInteraction	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, paint-document.service, paint-session.service.
frontend/src/app/applications/paint/paint.ts	resetInteraction	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, paint-document.service, paint-session.service.
frontend/src/app/applications/paint/paint.ts	releasePointer	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, paint-document.service, paint-session.service.
frontend/src/app/applications/paint/paint.ts	showError	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, paint-document.service, paint-session.service.
frontend/src/app/applications/pdf-viewer/pdf-viewer.ts	VisorPdf	exportado	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service.
frontend/src/app/applications/recycle-bin/recycle-bin.ts	Papelera	exportado	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, pixel-icon, desktop.models, desktop-file-system.service.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/applications/recycle-bin/recycle-bin.ts	select	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, pixel-icon, desktop.models, desktop-file-system.service.
frontend/src/app/applications/recycle-bin/recycle-bin.ts	restoreSelection	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, pixel-icon, desktop.models, desktop-file-system.service.
frontend/src/app/applications/recycle-bin/recycle-bin.ts	restoreOne	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, pixel-icon, desktop.models, desktop-file-system.service.
frontend/src/app/applications/recycle-bin/recycle-bin.ts	isLeagueClient	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, pixel-icon, desktop.models, desktop-file-system.service.
frontend/src/app/applications/recycle-bin/recycle-bin.ts	hasEntries	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, pixel-icon, desktop.models, desktop-file-system.service.
frontend/src/app/applications/recycle-bin/recycle-bin.ts	requestItemContext	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, pixel-icon, desktop.models, desktop-file-system.service.
frontend/src/app/applications/recycle-bin/recycle-bin.ts	requestBackgroundContext	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, pixel-icon, desktop.models, desktop-file-system.service.
frontend/src/app/applications/recycle-bin/recycle-bin.ts	startDrag	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, pixel-icon, desktop.models, desktop-file-system.service.
frontend/src/app/applications/solitaire/solitaire-game.service.ts	PaloSolitario	exportado	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/applications/solitaire/solitaire-game.service.ts	CartaSolitario	exportado	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service.
frontend/src/app/applications/solitaire/solitaire-game.service.ts	PartidaSolitario	exportado	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service.
frontend/src/app/applications/solitaire/solitaire-game.service.ts	OrigenSolitario	exportado	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service.
frontend/src/app/applications/solitaire/solitaire-game.service.ts	DestinoSolitario	exportado	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service.
frontend/src/app/applications/solitaire/solitaire-game.service.ts	SOLITAIRE_SUITS	exportado	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service.
frontend/src/app/applications/solitaire/solitaire-game.service.ts	cardColor	exportado	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service.
frontend/src/app/applications/solitaire/solitaire-game.service.ts	canPlaceOnTableau	exportado	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service.
frontend/src/app/applications/solitaire/solitaire-game.service.ts	canPlaceOnFoundation	exportado	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service.
frontend/src/app/applications/solitaire/solitaire-game.service.ts	isMovableTableauSequence	exportado	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service.
frontend/src/app/applications/solitaire/solitaire-game.service.ts	isWinningState	exportado	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service.
frontend/src/app/applications/solitaire/solitaire-game.service.ts	JuegoSolitario	exportado	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service.
frontend/src/app/applications/solitaire/solitaire-game.service.ts	newGame	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/applications/solitaire/solitaire-game.service.ts	reset	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service.
frontend/src/app/applications/solitaire/solitaire-game.service.ts	draw	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service.
frontend/src/app/applications/solitaire/solitaire-game.service.ts	flipTableau	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service.
frontend/src/app/applications/solitaire/solitaire-game.service.ts	move	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service.
frontend/src/app/applications/solitaire/solitaire-game.service.ts	autoMove	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service.
frontend/src/app/applications/solitaire/solitaire-game.service.ts	undo	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service.
frontend/src/app/applications/solitaire/solitaire-game.service.ts	cardsFor	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service.
frontend/src/app/applications/solitaire/solitaire-game.service.ts	cardsFrom	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service.
frontend/src/app/applications/solitaire/solitaire-game.service.ts	removeFrom	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service.
frontend/src/app/applications/solitaire/solitaire-game.service.ts	remember	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service.
frontend/src/app/applications/solitaire-victory-animation.ts	AnimacionVictoriaSolitario	exportado	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: solitaire-game.service.
frontend/src/app/applications/solitaire-victory-animation.ts	ngAfterViewInit	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: solitaire-game.service.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/applications/solitaire/solitaire-victory-animation.ts	ngOnDestroy	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: solitaire-game.service.
frontend/src/app/applications/solitaire/solitaire-victory-animation.ts	restart	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: solitaire-game.service.
frontend/src/app/applications/solitaire/solitaire-victory-animation.ts	animate	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: solitaire-game.service.
frontend/src/app/applications/solitaire/solitaire-victory-animation.ts	launchNextCard	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: solitaire-game.service.
frontend/src/app/applications/solitaire/solitaire-victory-animation.ts	nextPopulatedPile	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: solitaire-game.service.
frontend/src/app/applications/solitaire/solitaire-victory-animation.ts	stop	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: solitaire-game.service.
frontend/src/app/applications/solitaire/solitaire-victory-animation.ts	stopAnimationLoop	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: solitaire-game.service.
frontend/src/app/applications/solitaire/solitaire.ts	Solitario	exportado	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, solitaire-game.service, solitaire-victory-animation.
frontend/src/app/applications/solitaire/solitaire.ts	toggleMenu	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, solitaire-game.service, solitaire-victory-animation.
frontend/src/app/applications/solitaire/solitaire.ts	dismissMenu	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, solitaire-game.service, solitaire-victory-animation.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/applications/solitaire/solitaire.ts	newGame	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, solitaire-game.service, solitaire-victory-animation.
frontend/src/app/applications/solitaire/solitaire.ts	undo	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, solitaire-game.service, solitaire-victory-animation.
frontend/src/app/applications/solitaire/solitaire.ts	draw	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, solitaire-game.service, solitaire-victory-animation.
frontend/src/app/applications/solitaire/solitaire.ts	clearOnBoardPointerDown	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, solitaire-game.service, solitaire-victory-animation.
frontend/src/app/applications/solitaire/solitaire.ts	selectWaste	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, solitaire-game.service, solitaire-victory-animation.
frontend/src/app/applications/solitaire/solitaire.ts	selectFoundation	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, solitaire-game.service, solitaire-victory-animation.
frontend/src/app/applications/solitaire/solitaire.ts	selectTableau	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, solitaire-game.service, solitaire-victory-animation.
frontend/src/app/applications/solitaire/solitaire.ts	moveToTableau	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, solitaire-game.service, solitaire-victory-animation.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/applications/solitaire/solitaire.ts	autoMove	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, solitaire-game.service, solitaire-victory-animation.
frontend/src/app/applications/solitaire/solitaire.ts	beginDrag	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, solitaire-game.service, solitaire-victory-animation.
frontend/src/app/applications/solitaire/solitaire.ts	allowDrop	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, solitaire-game.service, solitaire-victory-animation.
frontend/src/app/applications/solitaire/solitaire.ts	drop	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, solitaire-game.service, solitaire-victory-animation.
frontend/src/app/applications/solitaire/solitaire.ts	isSelected	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, solitaire-game.service, solitaire-victory-animation.
frontend/src/app/applications/solitaire/solitaire.ts	isTableauCardSelected	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, solitaire-game.service, solitaire-victory-animation.
frontend/src/app/applications/solitaire/solitaire.ts	topCard	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, solitaire-game.service, solitaire-victory-animation.
frontend/src/app/applications/solitaire/solitaire.ts	rank	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, solitaire-game.service, solitaire-victory-animation.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/applications/solitaire/solitaire.ts	suitSymbol	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, solitaire-game.service, solitaire-victory-animation.
frontend/src/app/applications/solitaire/solitaire.ts	suitLabel	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, solitaire-game.service, solitaire-victory-animation.
frontend/src/app/applications/solitaire/solitaire.ts	color	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, solitaire-game.service, solitaire-victory-animation.
frontend/src/app/applications/solitaire/solitaire.ts	cardLabel	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, solitaire-game.service, solitaire-victory-animation.
frontend/src/app/applications/solitaire/solitaire.ts	openDialog	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, solitaire-game.service, solitaire-victory-animation.
frontend/src/app/applications/solitaire/solitaire.ts	closeDialog	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, solitaire-game.service, solitaire-victory-animation.
frontend/src/app/applications/solitaire/solitaire.ts	finishVictoryAnimation	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, solitaire-game.service, solitaire-victory-animation.
frontend/src/app/applications/solitaire/solitaire.ts	toggleSelection	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, solitaire-game.service, solitaire-victory-animation.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/applications/solitaire/solitaire.ts	tryMove	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, solitaire-game.service, solitaire-victory-animation.
frontend/src/app/applications/solitaire/solitaire.ts	readDraggedSource	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, solitaire-game.service, solitaire-victory-animation.
frontend/src/app/applications/source-code-message/source-code-message.ts	AvisoCodigoFuente	exportado	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, pixel-icon.
frontend/src/app/applications/task-manager/task-manager.ts	AdministradorTareas	exportado	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: audio-player.service, localization.service, system-activity.models, system-activity.service.
frontend/src/app/applications/task-manager/task-manager.ts	selectTab	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: audio-player.service, localization.service, system-activity.models, system-activity.service.
frontend/src/app/applications/task-manager/task-manager.ts	selectWindow	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: audio-player.service, localization.service, system-activity.models, system-activity.service.
frontend/src/app/applications/task-manager/task-manager.ts	switchToSelected	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: audio-player.service, localization.service, system-activity.models, system-activity.service.
frontend/src/app/applications/task-manager/task-manager.ts	endSelectedTask	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: audio-player.service, localization.service, system-activity.models, system-activity.service.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/applications/task-manager/task-manager.ts	processId	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: audio-player.service, localization.service, system-activity.models, system-activity.service.
frontend/src/app/applications/task-manager/task-manager.ts	statusLabel	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: audio-player.service, localization.service, system-activity.models, system-activity.service.
frontend/src/app/applications/task-manager/task-manager.ts	tabLabel	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: audio-player.service, localization.service, system-activity.models, system-activity.service.
frontend/src/app/applications/task-manager/task-manager.ts	generalStatusLabel	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: audio-player.service, localization.service, system-activity.models, system-activity.service.
frontend/src/app/applications/task-manager/task-manager.ts	windowStatus	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: audio-player.service, localization.service, system-activity.models, system-activity.service.
frontend/src/app/applications/task-manager/task-manager.ts	nodeStatus	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: audio-player.service, localization.service, system-activity.models, system-activity.service.
frontend/src/app/applications/task-manager/task-manager.ts	connectionActive	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: audio-player.service, localization.service, system-activity.models, system-activity.service.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/applications/task-manager/task-manager.ts	connectionError	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: audio-player.service, localization.service, system-activity.models, system-activity.service.
frontend/src/app/applications/task-manager/task-manager.ts	formatBytes	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: audio-player.service, localization.service, system-activity.models, system-activity.service.
frontend/src/app/applications/task-manager/task-manager.ts	durationWidth	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: audio-player.service, localization.service, system-activity.models, system-activity.service.
frontend/src/app/applications/task-manager/task-manager.ts	text	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: audio-player.service, localization.service, system-activity.models, system-activity.service.
frontend/src/app/applications/task-manager/task-manager.ts	actionLabel	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: audio-player.service, localization.service, system-activity.models, system-activity.service.
frontend/src/app/applications/task-manager/task-manager.ts	sourceLabel	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: audio-player.service, localization.service, system-activity.models, system-activity.service.
frontend/src/app/applications/task-manager/task-manager.ts	sourceFor	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: audio-player.service, localization.service, system-activity.models, system-activity.service.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/applications/terminal/terminal-session.service.ts	ContextoComando	exportado	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service, api.config, localization.service, portfolio.model.
frontend/src/app/applications/terminal/terminal-session.service.ts	EntradaTerminal	exportado	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service, api.config, localization.service, portfolio.model.
frontend/src/app/applications/terminal/terminal-session.service.ts	EfectoComando	exportado	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service, api.config, localization.service, portfolio.model.
frontend/src/app/applications/terminal/terminal-session.service.ts	SesionTerminal	exportado	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service, api.config, localization.service, portfolio.model.
frontend/src/app/applications/terminal/terminal-session.service.ts	prompt	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service, api.config, localization.service, portfolio.model.
frontend/src/app/applications/terminal/terminal-session.service.ts	setInput	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service, api.config, localization.service, portfolio.model.
frontend/src/app/applications/terminal/terminal-session.service.ts	previousHistory	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service, api.config, localization.service, portfolio.model.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/applications/terminal/terminal-session.service.ts	nextHistory	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service, api.config, localization.service, portfolio.model.
frontend/src/app/applications/terminal/terminal-session.service.ts	reset	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service, api.config, localization.service, portfolio.model.
frontend/src/app/applications/terminal/terminal-session.service.ts	help	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service, api.config, localization.service, portfolio.model.
frontend/src/app/applications/terminal/terminal-session.service.ts	listDirectory	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service, api.config, localization.service, portfolio.model.
frontend/src/app/applications/terminal/terminal-session.service.ts	changeDirectory	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service, api.config, localization.service, portfolio.model.
frontend/src/app/applications/terminal/terminal-session.service.ts	readFile	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service, api.config, localization.service, portfolio.model.
frontend/src/app/applications/terminal/terminal-session.service.ts	tree	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service, api.config, localization.service, portfolio.model.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/applications/terminal/terminal-session.service.ts	version	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service, api.config, localization.service, portfolio.model.
frontend/src/app/applications/terminal/terminal-session.service.ts	historyOutput	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service, api.config, localization.service, portfolio.model.
frontend/src/app/applications/terminal/terminal-session.service.ts	currentDate	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service, api.config, localization.service, portfolio.model.
frontend/src/app/applications/terminal/terminal-session.service.ts	currentTime	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service, api.config, localization.service, portfolio.model.
frontend/src/app/applications/terminal/terminal-session.service.ts	environment	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service, api.config, localization.service, portfolio.model.
frontend/src/app/applications/terminal/terminal-session.service.ts	git	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service, api.config, localization.service, portfolio.model.
frontend/src/app/applications/terminal/terminal-session.service.ts	open	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service, api.config, localization.service, portfolio.model.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/applications/terminal/terminal-session.service.ts	pathFor	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service, api.config, localization.service, portfolio.model.
frontend/src/app/applications/terminal/terminal-session.service.ts	resolveDirectory	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service, api.config, localization.service, portfolio.model.
frontend/src/app/applications/terminal/terminal-session.service.ts	resolveFile	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service, api.config, localization.service, portfolio.model.
frontend/src/app/applications/terminal/terminal-session.service.ts	filesFor	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service, api.config, localization.service, portfolio.model.
frontend/src/app/applications/terminal/terminal-session.service.ts	tokenize	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: system-activity.service, api.config, localization.service, portfolio.model.
frontend/src/app/applications/terminal/terminal.ts	Terminal	exportado	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: portfolio.model, localization.service, desktop.models, terminal-session.service.
frontend/src/app/applications/terminal/terminal.ts	updateCommand	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: portfolio.model, localization.service, desktop.models, terminal-session.service.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/applications/terminal/terminal.ts	focusCommandLine	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: portfolio.model, localization.service, desktop.models, terminal-session.service.
frontend/src/app/applications/text-notepad/text-notepad.ts	BlocTexto	exportado	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, file-download.service, classic-file-menu, desktop.models.
frontend/src/app/applications/text-notepad/text-notepad.ts	onInput	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, file-download.service, classic-file-menu, desktop.models.
frontend/src/app/applications/text-notepad/text-notepad.ts	download	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, file-download.service, classic-file-menu, desktop.models.
frontend/src/app/applications/welcome/welcome.ts	Bienvenida	exportado	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: portfolio.model, localization.service, desktop.models, pixel-icon.
frontend/src/app/applications/work-experience/work-experience.ts	ExperienciaLaboral	exportado	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, pixel-icon, desktop.models, desktop-file-system.service.
frontend/src/app/applications/work-experience/work-experience.ts	selectEntry	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, pixel-icon, desktop.models, desktop-file-system.service.
frontend/src/app/applications/work-experience/work-experience.ts	moveSelectionToDesktop	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, pixel-icon, desktop.models, desktop-file-system.service.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/applications/work-experience/work-experience.ts	clearSelection	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, pixel-icon, desktop.models, desktop-file-system.service.
frontend/src/app/applications/work-experience/work-experience.ts	clearSelectedEntries	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, pixel-icon, desktop.models, desktop-file-system.service.
frontend/src/app/applications/work-experience/work-experience.ts	requestItemContext	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, pixel-icon, desktop.models, desktop-file-system.service.
frontend/src/app/applications/work-experience/work-experience.ts	requestBackgroundContext	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, pixel-icon, desktop.models, desktop-file-system.service.
frontend/src/app/applications/work-experience/work-experience.ts	startDrag	método TS	Aplicación: interfaz, interacción o estado de su herramienta. Dep.: localization.service, pixel-icon, desktop.models, desktop-file-system.service.
frontend/src/app/core/config/api.config.ts	normalizarOrigenApi	exportado	Configuración, seguridad o carga inicial. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/core/config/api.config.ts	resolverUrlApi	exportado	Configuración, seguridad o carga inicial. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/core/models/job-offer.model.ts	BorradorOferta	exportado	Contrato TypeScript compartido. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/core/models/job-offer.model.ts	SolicitudOferta	exportado	Contrato TypeScript compartido. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/core/models/job-offer.model.ts	CampoOferta	exportado	Contrato TypeScript compartido. Dep.: framework / tipos del propio archivo.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/core/models/job-offer.model.ts	LIMITES_OFERTA	exportado	Contrato TypeScript compartido. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/core/models/message-board.model.ts	MensajeTablon	exportado	Contrato TypeScript compartido. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/core/models/message-board.model.ts	PaginaTablon	exportado	Contrato TypeScript compartido. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/core/models/message-board.model.ts	SolicitudPublicacion	exportado	Contrato TypeScript compartido. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/core/models/message-board.model.ts	EstadoAdministrador	exportado	Contrato TypeScript compartido. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/core/models/portfolio.model.ts	CategoriaTecnologia	exportado	Contrato TypeScript compartido. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/core/models/portfolio.model.ts	CategoriaCompetencia	exportado	Contrato TypeScript compartido. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/core/models/portfolio.model.ts	Perfil	exportado	Contrato TypeScript compartido. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/core/models/portfolio.model.ts	Tecnologia	exportado	Contrato TypeScript compartido. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/core/models/portfolio.model.ts	Competencia	exportado	Contrato TypeScript compartido. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/core/models/portfolio.model.ts	Experiencia	exportado	Contrato TypeScript compartido. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/core/models/portfolio.model.ts	Formacion	exportado	Contrato TypeScript compartido. Dep.: framework / tipos del propio archivo.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/core/models/portfolio.model.ts	AcreditacionIdioma	exportado	Contrato TypeScript compartido. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/core/models/portfolio.model.ts	DatosPortfolio	exportado	Contrato TypeScript compartido. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/core/services/document-session.service.ts	DocumentosSesion	exportado	Servicio transversal: datos, red, idioma, descarga o sesión. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/core/services/document-session.service.ts	read	método TS	Servicio transversal: datos, red, idioma, descarga o sesión. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/core/services/document-session.service.ts	write	método TS	Servicio transversal: datos, red, idioma, descarga o sesión. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/core/services/document-session.service.ts	reset	método TS	Servicio transversal: datos, red, idioma, descarga o sesión. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/core/services/file-download.service.ts	DescargaArchivos	exportado	Servicio transversal: datos, red, idioma, descarga o sesión. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/core/services/file-download.service.ts	descargarTexto	método TS	Servicio transversal: datos, red, idioma, descarga o sesión. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/core/services/file-download.service.ts	descargarUrlDatos	método TS	Servicio transversal: datos, red, idioma, descarga o sesión. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/core/services/file-download.service.ts	descargarBlob	método TS	Servicio transversal: datos, red, idioma, descarga o sesión. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/core/services/file-download.service.ts	iniciarDescarga	método TS	Servicio transversal: datos, red, idioma, descarga o sesión. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/core/services/job-offer.service.ts	ServicioOfertas	exportado	Servicio transversal: datos, red, idioma, descarga o sesión. Dep.: api.config, job-offer.model, system-activity.context.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/core/services/job-offer.service.ts	submit	método TS	Servicio transversal: datos, red, idioma, descarga o sesión. Dep.: api.config, job-offer.model, system-activity.context.
frontend/src/app/core/services/localization.service.ts	Idioma	exportado	Servicio transversal: datos, red, idioma, descarga o sesión. Dep.: system-storage, system-activity.service, portfolio.model.
frontend/src/app/core/services/localization.service.ts	ClaveTraduccion	exportado	Servicio transversal: datos, red, idioma, descarga o sesión. Dep.: system-storage, system-activity.service, portfolio.model.
frontend/src/app/core/services/localization.service.ts	Localizacion	exportado	Servicio transversal: datos, red, idioma, descarga o sesión. Dep.: system-storage, system-activity.service, portfolio.model.
frontend/src/app/core/services/localization.service.ts	setLanguage	método TS	Servicio transversal: datos, red, idioma, descarga o sesión. Dep.: system-storage, system-activity.service, portfolio.model.
frontend/src/app/core/services/localization.service.ts	t	método TS	Servicio transversal: datos, red, idioma, descarga o sesión. Dep.: system-storage, system-activity.service, portfolio.model.
frontend/src/app/core/services/localization.service.ts	applicationLabel	método TS	Servicio transversal: datos, red, idioma, descarga o sesión. Dep.: system-storage, system-activity.service, portfolio.model.
frontend/src/app/core/services/localization.service.ts	cvUrl	método TS	Servicio transversal: datos, red, idioma, descarga o sesión. Dep.: system-storage, system-activity.service, portfolio.model.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/core/services/localization.service.ts	cvDownloadName	método TS	Servicio transversal: datos, red, idioma, descarga o sesión. Dep.: system-storage, system-activity.service, portfolio.model.
frontend/src/app/core/services/localization.service.ts	localizePortfolio	método TS	Servicio transversal: datos, red, idioma, descarga o sesión. Dep.: system-storage, system-activity.service, portfolio.model.
frontend/src/app/core/services/localization.service.ts	content	método TS	Servicio transversal: datos, red, idioma, descarga o sesión. Dep.: system-storage, system-activity.service, portfolio.model.
frontend/src/app/core/services/localization.service.ts	readLanguage	método TS	Servicio transversal: datos, red, idioma, descarga o sesión. Dep.: system-storage, system-activity.service, portfolio.model.
frontend/src/app/core/services/localization.service.ts	applyDocumentLanguage	método TS	Servicio transversal: datos, red, idioma, descarga o sesión. Dep.: system-storage, system-activity.service, portfolio.model.
frontend/src/app/core/services/message-board-admin.service.ts	AdministracionTablon	exportado	Servicio transversal: datos, red, idioma, descarga o sesión. Dep.: system-activity.service, api.config, message-board.model, system-activity.context.
frontend/src/app/core/services/message-board-admin.service.ts	initialize	método TS	Servicio transversal: datos, red, idioma, descarga o sesión. Dep.: system-activity.service, api.config, message-board.model, system-activity.context.
frontend/src/app/core/services/message-board-admin.service.ts	deleteMessage	método TS	Servicio transversal: datos, red, idioma, descarga o sesión. Dep.: system-activity.service, api.config, message-board.model, system-activity.context.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/core/services/message-board-admin.service.ts	consumeActivationCode	método TS	Servicio transversal: datos, red, idioma, descarga o sesión. Dep.: system-activity.service, api.config, message-board.model, system-activity.context.
frontend/src/app/core/services/message-board.service.ts	ServicioTablon	exportado	Servicio transversal: datos, red, idioma, descarga o sesión. Dep.: api.config, message-board.model, system-activity.context.
frontend/src/app/core/services/message-board.service.ts	messages	método TS	Servicio transversal: datos, red, idioma, descarga o sesión. Dep.: api.config, message-board.model, system-activity.context.
frontend/src/app/core/services/message-board.service.ts	publish	método TS	Servicio transversal: datos, red, idioma, descarga o sesión. Dep.: api.config, message-board.model, system-activity.context.
frontend/src/app/core/services/portfolio.service.ts	ServicioPortfolio	exportado	Servicio transversal: datos, red, idioma, descarga o sesión. Dep.: portfolio.model, system-activity.context.
frontend/src/app/core/services/portfolio.service.ts	obtenerPortfolio	método TS	Servicio transversal: datos, red, idioma, descarga o sesión. Dep.: portfolio.model, system-activity.context.
frontend/src/app/core/services/system-storage.ts	leerAlmacenamiento	exportado	Servicio transversal: datos, red, idioma, descarga o sesión. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/core/system-activity/system-activity.context.ts	ORIGEN_ACTIVIDAD	exportado	Observabilidad local: captura, modela o agrega actividad real. Dep.: system-activity.models.
frontend/src/app/core/system-activity/system-activity.context.ts	contextoActividad	exportado	Observabilidad local: captura, modela o agrega actividad real. Dep.: system-activity.models.
frontend/src/app/core/system-activity/system-activity.interceptor.ts	interceptorActividad	exportado	Observabilidad local: captura, modela o agrega actividad real. Dep.: system-activity.context, system-activity.service.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/core/system-activity/system-activity.models.ts	OrigenActividad	exportado	Observabilidad local: captura, modela o agrega actividad real. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/core/system-activity/system-activity.models.ts	DestinoActividad	exportado	Observabilidad local: captura, modela o agrega actividad real. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/core/system-activity/system-activity.models.ts	EstadoActividad	exportado	Observabilidad local: captura, modela o agrega actividad real. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/core/system-activity/system-activity.models.ts	EstadoNodo	exportado	Observabilidad local: captura, modela o agrega actividad real. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/core/system-activity/system-activity.models.ts	EventoActividad	exportado	Observabilidad local: captura, modela o agrega actividad real. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/core/system-activity/system-activity.models.ts	MetricasActividad	exportado	Observabilidad local: captura, modela o agrega actividad real. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/core/system-activity/system-activity.service.ts	AccionLocal	exportado	Observabilidad local: captura, modela o agrega actividad real. Dep.: system-activity.models.
frontend/src/app/core/system-activity/system-activity.service.ts	ActividadLocal	exportado	Observabilidad local: captura, modela o agrega actividad real. Dep.: system-activity.models.
frontend/src/app/core/system-activity/system-activity.service.ts	ActividadSistema	exportado	Observabilidad local: captura, modela o agrega actividad real. Dep.: system-activity.models.
frontend/src/app/core/system-activity/system-activity.service.ts	pulse	método TS	Observabilidad local: captura, modela o agrega actividad real. Dep.: system-activity.models.
frontend/src/app/core/system-activity/system-activity.service.ts	sourceHighlighted	método TS	Observabilidad local: captura, modela o agrega actividad real. Dep.: system-activity.models.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/core/system-activity/system-activity.service.ts	observeResources	método TS	Observabilidad local: captura, modela o agrega actividad real. Dep.: system-activity.models.
frontend/src/app/core/system-activity/system-activity.service.ts	ngOnDestroy	método TS	Observabilidad local: captura, modela o agrega actividad real. Dep.: system-activity.models.
frontend/src/app/core/system-activity/system-activity.service.ts	complete	método TS	Observabilidad local: captura, modela o agrega actividad real. Dep.: system-activity.models.
frontend/src/app/core/system-activity/system-activity.service.ts	fail	método TS	Observabilidad local: captura, modela o agrega actividad real. Dep.: system-activity.models.
frontend/src/app/core/system-activity/system-activity.service.ts	cancel	método TS	Observabilidad local: captura, modela o agrega actividad real. Dep.: system-activity.models.
frontend/src/app/core/system-activity/system-activity.service.ts	nodeStatus	método TS	Observabilidad local: captura, modela o agrega actividad real. Dep.: system-activity.models.
frontend/src/app/core/system-activity/system-activity.service.ts	sourceStatus	método TS	Observabilidad local: captura, modela o agrega actividad real. Dep.: system-activity.models.
frontend/src/app/core/system-activity/system-activity.service.ts	reset	método TS	Observabilidad local: captura, modela o agrega actividad real. Dep.: system-activity.models.
frontend/src/app/core/system-activity/system-activity.service.ts	pathFrom	método TS	Observabilidad local: captura, modela o agrega actividad real. Dep.: system-activity.models.
frontend/src/app/core/system-activity/system-activity.service.ts	targetsFor	método TS	Observabilidad local: captura, modela o agrega actividad real. Dep.: system-activity.models.
frontend/src/app/desktop/components/classic-file-menu/classic-file-menu.ts	MenuArchivo	exportado	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: localization.service.
frontend/src/app/desktop/components/classic-file-menu/classic-file-menu.ts	toggle	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: localization.service.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/desktop/components/classic-file-menu/classic-file-menu.ts	download	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: localization.service.
frontend/src/app/desktop/components/classic-file-menu/classic-file-menu.ts	close	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: localization.service.
frontend/src/app/desktop/components/context-menu/context-menu.ts	MenuContextual	exportado	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: desktop.models.
frontend/src/app/desktop/components/context-menu/context-menu.ts	opensLeft	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: desktop.models.
frontend/src/app/desktop/components/context-menu/context-menu.ts	ngAfterViewInit	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: desktop.models.
frontend/src/app/desktop/components/context-menu/context-menu.ts	choose	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: desktop.models.
frontend/src/app/desktop/components/context-menu/context-menu.ts	onKeyDown	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: desktop.models.
frontend/src/app/desktop/components/context-menu/context-menu.ts	visibleButtons	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: desktop.models.
frontend/src/app/desktop/components/desktop-icon/desktop-icon.ts	IconoEscritorio	exportado	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: localization.service, desktop.models, pixel-icon.
frontend/src/app/desktop/components/desktop-icon/desktop-icon.ts	select	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: localization.service, desktop.models, pixel-icon.
frontend/src/app/desktop/components/desktop-icon/desktop-icon.ts	activate	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: localization.service, desktop.models, pixel-icon.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/desktop/components/desktop-icon/desktop-icon.ts	onPointerDown	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: localization.service, desktop.models, pixel-icon.
frontend/src/app/desktop/components/desktop-icon/desktop-icon.ts	onPointerMove	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: localization.service, desktop.models, pixel-icon.
frontend/src/app/desktop/components/desktop-icon/desktop-icon.ts	onPointerUp	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: localization.service, desktop.models, pixel-icon.
frontend/src/app/desktop/components/desktop-icon/desktop-icon.ts	preventNativeDrag	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: localization.service, desktop.models, pixel-icon.
frontend/src/app/desktop/components/desktop-shell/desktop-shell.ts	Escritorio	exportado	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: about, audio-player, audio-player.service, audio-catalog.
frontend/src/app/desktop/components/desktop-shell/desktop-shell.ts	ngOnInit	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: about, audio-player, audio-player.service, audio-catalog.
frontend/src/app/desktop/components/desktop-shell/desktop-shell.ts	ngAfterViewInit	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: about, audio-player, audio-player.service, audio-catalog.
frontend/src/app/desktop/components/desktop-shell/desktop-shell.ts	externalUrl	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: about, audio-player, audio-player.service, audio-catalog.
frontend/src/app/desktop/components/desktop-shell/desktop-shell.ts	launchEntry	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: about, audio-player, audio-player.service, audio-catalog.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/desktop/components/desktop-shell/desktop-shell.ts	launch	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: about, audio-player, audio-player.service, audio-catalog.
frontend/src/app/desktop/components/desktop-shell/desktop-shell.ts	toggleStartMenu	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: about, audio-player, audio-player.service, audio-catalog.
frontend/src/app/desktop/components/desktop-shell/desktop-shell.ts	openExperience	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: about, audio-player, audio-player.service, audio-catalog.
frontend/src/app/desktop/components/desktop-shell/desktop-shell.ts	openUserFolder	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: about, audio-player, audio-player.service, audio-catalog.
frontend/src/app/desktop/components/desktop-shell/desktop-shell.ts	openUserTextFile	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: about, audio-player, audio-player.service, audio-catalog.
frontend/src/app/desktop/components/desktop-shell/desktop-shell.ts	openUserImageFile	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: about, audio-player, audio-player.service, audio-catalog.
frontend/src/app/desktop/components/desktop-shell/desktop-shell.ts	openImageFile	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: about, audio-player, audio-player.service, audio-catalog.
frontend/src/app/desktop/components/desktop-shell/desktop-shell.ts	imageFilesFor	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: about, audio-player, audio-player.service, audio-catalog.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/desktop/components/desktop-shell/desktop-shell.ts	updateImageViewerTitle	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: about, audio-player, audio-player.service, audio-catalog.
frontend/src/app/desktop/components/desktop-shell/desktop-shell.ts	entriesForContainer	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: about, audio-player, audio-player.service, audio-catalog.
frontend/src/app/desktop/components/desktop-shell/desktop-shell.ts	folderPath	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: about, audio-player, audio-player.service, audio-catalog.
frontend/src/app/desktop/components/desktop-shell/desktop-shell.ts	openParentFolder	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: about, audio-player, audio-player.service, audio-catalog.
frontend/src/app/desktop/components/desktop-shell/desktop-shell.ts	experienceFor	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: about, audio-player, audio-player.service, audio-catalog.
frontend/src/app/desktop/components/desktop-shell/desktop-shell.ts	completeIconDrag	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: about, audio-player, audio-player.service, audio-catalog.
frontend/src/app/desktop/components/desktop-shell/desktop-shell.ts	previewIconDrag	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: about, audio-player, audio-player.service, audio-catalog.
frontend/src/app/desktop/components/desktop-shell/desktop-shell.ts	groupDragOffsetFor	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: about, audio-player, audio-player.service, audio-catalog.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/desktop/components/desktop-shell/desktop-shell.ts	draggedIconIds	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: about, audio-player, audio-player.service, audio-catalog.
frontend/src/app/desktop/components/desktop-shell/desktop-shell.ts	selectIcon	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: about, audio-player, audio-player.service, audio-catalog.
frontend/src/app/desktop/components/desktop-shell/desktop-shell.ts	moveWindow	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: about, audio-player, audio-player.service, audio-catalog.
frontend/src/app/desktop/components/desktop-shell/desktop-shell.ts	closeWindow	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: about, audio-player, audio-player.service, audio-catalog.
frontend/src/app/desktop/components/desktop-shell/desktop-shell.ts	restartComputer	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: about, audio-player, audio-player.service, audio-catalog.
frontend/src/app/desktop/components/desktop-shell/desktop-shell.ts	finishRestart	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: about, audio-player, audio-player.service, audio-catalog.
frontend/src/app/desktop/components/desktop-shell/desktop-shell.ts	onWorkspacePointerDown	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: about, audio-player, audio-player.service, audio-catalog.
frontend/src/app/desktop/components/desktop-shell/desktop-shell.ts	onWorkspacePointerMove	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: about, audio-player, audio-player.service, audio-catalog.

Archivo	Simbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/desktop/components/desktop-shell/desktop-shell.ts	onWorkspacePointerUp	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: about, audio-player, audio-player.service, audio-catalog.
frontend/src/app/desktop/components/desktop-shell/desktop-shell.ts	onWorkspaceDragOver	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: about, audio-player, audio-player.service, audio-catalog.
frontend/src/app/desktop/components/desktop-shell/desktop-shell.ts	onWorkspaceDrop	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: about, audio-player, audio-player.service, audio-catalog.
frontend/src/app/desktop/components/desktop-shell/desktop-shell.ts	moveEntries	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: about, audio-player, audio-player.service, audio-catalog.
frontend/src/app/desktop/components/desktop-shell/desktop-shell.ts	restoreEntries	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: about, audio-player, audio-player.service, audio-catalog.
frontend/src/app/desktop/components/desktop-shell/desktop-shell.ts	showLeagueRestoreNotice	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: about, audio-player, audio-player.service, audio-catalog.
frontend/src/app/desktop/components/desktop-shell/desktop-shell.ts	onWorkspaceContextMenu	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: about, audio-player, audio-player.service, audio-catalog.
frontend/src/app/desktop/components/desktop-shell/desktop-shell.ts	onExplorerContext	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: about, audio-player, audio-player.service, audio-catalog.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/desktop/components/desktop-shell/desktop-shell.ts	onWorkspaceKeyDown	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: about, audio-player, audio-player.service, audio-catalog.
frontend/src/app/desktop/components/desktop-shell/desktop-shell.ts	closeContextMenu	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: about, audio-player, audio-player.service, audio-catalog.
frontend/src/app/desktop/components/desktop-shell/desktop-shell.ts	performContextAction	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: about, audio-player, audio-player.service, audio-catalog.
frontend/src/app/desktop/components/desktop-shell/desktop-shell.ts	updateRenameValue	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: about, audio-player, audio-player.service, audio-catalog.
frontend/src/app/desktop/components/desktop-shell/desktop-shell.ts	commitRename	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: about, audio-player, audio-player.service, audio-catalog.
frontend/src/app/desktop/components/desktop-shell/desktop-shell.ts	requestEmptyRecycleBin	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: about, audio-player, audio-player.service, audio-catalog.
frontend/src/app/desktop/components/desktop-shell/desktop-shell.ts	confirmPendingAction	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: about, audio-player, audio-player.service, audio-catalog.
frontend/src/app/desktop/components/desktop-shell/desktop-shell.ts	startLongPress	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: about, audio-player, audio-player.service, audio-catalog.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/desktop/components/desktop-shell/desktop-shell.ts	cancelLongPress	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: about, audio-player, audio-player.service, audio-catalog.
frontend/src/app/desktop/components/desktop-shell/desktop-shell.ts	buildContextMenuItems	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: about, audio-player, audio-player.service, audio-catalog.
frontend/src/app/desktop/components/desktop-shell/desktop-shell.ts	sortMenuItems	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: about, audio-player, audio-player.service, audio-catalog.
frontend/src/app/desktop/components/desktop-shell/desktop-shell.ts	canPasteTo	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: about, audio-player, audio-player.service, audio-catalog.
frontend/src/app/desktop/components/desktop-shell/desktop-shell.ts	sortContainer	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: about, audio-player, audio-player.service, audio-catalog.
frontend/src/app/desktop/components/desktop-shell/desktop-shell.ts	requestRename	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: about, audio-player, audio-player.service, audio-catalog.
frontend/src/app/desktop/components/desktop-shell/desktop-shell.ts	showProperties	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: about, audio-player, audio-player.service, audio-catalog.
frontend/src/app/desktop/components/desktop-shell/desktop-shell.ts	formatDate	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: about, audio-player, audio-player.service, audio-catalog.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/desktop/components/desktop-shell/desktop-shell.ts	entryById	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: about, audio-player, audio-player.service, audio-catalog.
frontend/src/app/desktop/components/desktop-shell/desktop-shell.ts	measureWorkspace	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: about, audio-player, audio-player.service, audio-catalog.
frontend/src/app/desktop/components/desktop-shell/desktop-shell.ts	openExternal	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: about, audio-player, audio-player.service, audio-catalog.
frontend/src/app/desktop/components/desktop-shell/desktop-shell.ts	containerFromElement	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: about, audio-player, audio-player.service, audio-catalog.
frontend/src/app/desktop/components/desktop-shell/desktop-shell.ts	parseDraggedIds	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: about, audio-player, audio-player.service, audio-catalog.
frontend/src/app/desktop/components/desktop-shell/desktop-shell.ts	sortEntries	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: about, audio-player, audio-player.service, audio-catalog.
frontend/src/app/desktop/components/desktop-shell/desktop-shell.ts	formatAudioDuration	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: about, audio-player, audio-player.service, audio-catalog.
frontend/src/app/desktop/components/desktop-shell/desktop-shell.ts	viewableImageFile	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: about, audio-player, audio-player.service, audio-catalog.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/desktop/components/desktop-shell/desktop-shell.ts	blobToDataUrl	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: about, audio-player, audio-player.service, audio-catalog.
frontend/src/app/desktop/components/pixel-icon/pixel-icon.ts	IconoPixel	exportado	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: desktop.models.
frontend/src/app/desktop/components/pixel-icon/system-icon.ts	NombreIconoSistema	exportado	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/desktop/components/pixel-icon/system-icon.ts	IconoSistema	exportado	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/desktop/components/start-menu/start-menu.ts	MenuInicio	exportado	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: localization.service, desktop-applications, desktop.models, pixel-icon.
frontend/src/app/desktop/components/taskbar/taskbar.ts	BarraTareas	exportado	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: localization.service, desktop-applications, desktop.models, pixel-icon.
frontend/src/app/desktop/components/taskbar/taskbar.ts	iconFor	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: localization.service, desktop-applications, desktop.models, pixel-icon.
frontend/src/app/desktop/components/taskbar/taskbar.ts	formatTime	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: localization.service, desktop-applications, desktop.models, pixel-icon.
frontend/src/app/desktop/components/window-frame/window-frame.ts	MarcoVentana	exportado	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: localization.service, desktop.models.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/desktop/components/window-frame/window-frame.ts	onPointerDown	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: localization.service, desktop.models.
frontend/src/app/desktop/components/window-frame/window-frame.ts	onPointerMove	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: localization.service, desktop.models.
frontend/src/app/desktop/components/window-frame/window-frame.ts	onPointerUp	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: localization.service, desktop.models.
frontend/src/app/desktop/components/window-frame/window-frame.ts	onTitlebarDoubleClick	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: localization.service, desktop.models.
frontend/src/app/desktop/components/window-frame/window-frame.ts	onResizePointerDown	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: localization.service, desktop.models.
frontend/src/app/desktop/components/window-frame/window-frame.ts	onResizePointerMove	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: localization.service, desktop.models.
frontend/src/app/desktop/components/window-frame/window-frame.ts	onResizePointerUp	método TS	Componente del shell: presenta o emite acciones de escritorio. Dep.: localization.service, desktop.models.
frontend/src/app/desktop/config/desktop-applications.ts	APLICACIONES_ESCRITORIO	exportado	Configuración, seguridad o carga inicial. Dep.: desktop.models.
frontend/src/app/desktop/config/desktop-applications.ts	MAPA_APLICACIONES	exportado	Configuración, seguridad o carga inicial. Dep.: desktop.models.
frontend/src/app/desktop/config/desktop-applications.ts	APLICACIONES_CON_ICONO	exportado	Configuración, seguridad o carga inicial. Dep.: desktop.models.
frontend/src/app/desktop/config/photo-album.ts	FOTOS_ALBUM	exportado	Configuración, seguridad o carga inicial. Dep.: desktop.models.
frontend/src/app/desktop/config/photo-album.ts	IDS_FOTOGRAFIAS	exportado	Configuración, seguridad o carga inicial. Dep.: desktop.models.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/desktop/config/photo-album.ts	MAPA_FOTOGRAFIAS	exportado	Configuración, seguridad o carga inicial. Dep.: desktop.models.
frontend/src/app/desktop/config/photo-album.ts	esIdFotografia	exportado	Configuración, seguridad o carga inicial. Dep.: desktop.models.
frontend/src/app/desktop/config/source-code.config.ts	URL_CODIGO_FUENTE	exportado	Configuración, seguridad o carga inicial. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/desktop/models/desktop.models.ts	IdAplicacion	exportado	Contrato TypeScript compartido. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/desktop/models/desktop.models.ts	TipoAplicacion	exportado	Contrato TypeScript compartido. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/desktop/models/desktop.models.ts	NombreIcono	exportado	Contrato TypeScript compartido. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/desktop/models/desktop.models.ts	PuntoEscritorio	exportado	Contrato TypeScript compartido. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/desktop/models/desktop.models.ts	SeleccionIcono	exportado	Contrato TypeScript compartido. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/desktop/models/desktop.models.ts	IdContenedorSistema	exportado	Contrato TypeScript compartido. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/desktop/models/desktop.models.ts	IdArchivoAudio	exportado	Contrato TypeScript compartido. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/desktop/models/desktop.models.ts	IdFotografia	exportado	Contrato TypeScript compartido. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/desktop/models/desktop.models.ts	IdArchivoSistema	exportado	Contrato TypeScript compartido. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/desktop/models/desktop.models.ts	IdCarpetaUsuario	exportado	Contrato TypeScript compartido. Dep.: framework / tipos del propio archivo.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/desktop/models/desktop.models.ts	IdTextoUsuario	exportado	Contrato TypeScript compartido. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/desktop/models/desktop.models.ts	IdImagenUsuario	exportado	Contrato TypeScript compartido. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/desktop/models/desktop.models.ts	IdEntradaUsuario	exportado	Contrato TypeScript compartido. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/desktop/models/desktop.models.ts	IdContenedor	exportado	Contrato TypeScript compartido. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/desktop/models/desktop.models.ts	IdDocumentoExperiencia	exportado	Contrato TypeScript compartido. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/desktop/models/desktop.models.ts	IdEntradaEscritorio	exportado	Contrato TypeScript compartido. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/desktop/models/desktop.models.ts	ImagenVisualizable	exportado	Contrato TypeScript compartido. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/desktop/models/desktop.models.ts	EntradaUsuario	exportado	Contrato TypeScript compartido. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/desktop/models/desktop.models.ts	OrdenEscritorio	exportado	Contrato TypeScript compartido. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/desktop/models/desktop.models.ts	EntradaEscritorio	exportado	Contrato TypeScript compartido. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/desktop/models/desktop.models.ts	SolicitudContextoExplorador	exportado	Contrato TypeScript compartido. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/desktop/models/desktop.models.ts	OpcionMenuContextual	exportado	Contrato TypeScript compartido. Dep.: framework / tipos del propio archivo.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/desktop/models/desktop.models.ts	ResultadoArrastreIcono	exportado	Contrato TypeScript compartido. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/desktop/models/desktop.models.ts	LimitesEscritorio	exportado	Contrato TypeScript compartido. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/desktop/models/desktop.models.ts	ConfiguracionVentana	exportado	Contrato TypeScript compartido. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/desktop/models/desktop.models.ts	DireccionRedimensionado	exportado	Contrato TypeScript compartido. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/desktop/models/desktop.models.ts	AplicacionEscritorio	exportado	Contrato TypeScript compartido. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/desktop/models/desktop.models.ts	DatosVentana	exportado	Contrato TypeScript compartido. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/desktop/models/desktop.models.ts	OpcionesApertura	exportado	Contrato TypeScript compartido. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/desktop/models/desktop.models.ts	GeometriaRestauracion	exportado	Contrato TypeScript compartido. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/desktop/models/desktop.models.ts	EstadoVentana	exportado	Contrato TypeScript compartido. Dep.: framework / tipos del propio archivo.
frontend/src/app/services/desktop-file-system.service.ts	TIPO_ARRASTRE_ENTRADA	exportado	Servicio de escritorio: estado, ciclo de vida o persistencia cliente. Dep.: system-storage, system-activity.service, desktop-applications, desktop.models.
frontend/src/app/services/desktop-file-system.service.ts	ID_CLIENTE_LEAGUE	exportado	Servicio de escritorio: estado, ciclo de vida o persistencia cliente. Dep.: system-storage, system-activity.service, desktop-applications, desktop.models.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/desktop/services/desktop-file-system.service.ts	idDocumentoExperiencia	exportado	Servicio de escritorio: estado, ciclo de vida o persistencia cliente. Dep.: system-storage, system-activity.service, desktop-applications, desktop.models.
frontend/src/app/desktop/services/desktop-file-system.service.ts	experienciaDesdeDocumento	exportado	Servicio de escritorio: estado, ciclo de vida o persistencia cliente. Dep.: system-storage, system-activity.service, desktop-applications, desktop.models.
frontend/src/app/desktop/services/desktop-file-system.service.ts	SistemaArchivosEscritorio	exportado	Servicio de escritorio: estado, ciclo de vida o persistencia cliente. Dep.: system-storage, system-activity.service, desktop-applications, desktop.models.
frontend/src/app/desktop/services/desktop-file-system.service.ts	registerExperienceDocuments	método TS	Servicio de escritorio: estado, ciclo de vida o persistencia cliente. Dep.: system-storage, system-activity.service, desktop-applications, desktop.models.
frontend/src/app/desktop/services/desktop-file-system.service.ts	idsIn	método TS	Servicio de escritorio: estado, ciclo de vida o persistencia cliente. Dep.: system-storage, system-activity.service, desktop-applications, desktop.models.
frontend/src/app/desktop/services/desktop-file-system.service.ts	userEntry	método TS	Servicio de escritorio: estado, ciclo de vida o persistencia cliente. Dep.: system-storage, system-activity.service, desktop-applications, desktop.models.
frontend/src/app/desktop/services/desktop-file-system.service.ts	locationOf	método TS	Servicio de escritorio: estado, ciclo de vida o persistencia cliente. Dep.: system-storage, system-activity.service, desktop-applications, desktop.models.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/desktop/services/desktop-file-system.service.ts	isManagedEntry	método TS	Servicio de escritorio: estado, ciclo de vida o persistencia cliente. Dep.: system-storage, system-activity.service, desktop-applications, desktop.models.
frontend/src/app/desktop/services/desktop-file-system.service.ts	isUserEntry	método TS	Servicio de escritorio: estado, ciclo de vida o persistencia cliente. Dep.: system-storage, system-activity.service, desktop-applications, desktop.models.
frontend/src/app/desktop/services/desktop-file-system.service.ts	isContainer	método TS	Servicio de escritorio: estado, ciclo de vida o persistencia cliente. Dep.: system-storage, system-activity.service, desktop-applications, desktop.models.
frontend/src/app/desktop/services/desktop-file-system.service.ts	sortMode	método TS	Servicio de escritorio: estado, ciclo de vida o persistencia cliente. Dep.: system-storage, system-activity.service, desktop-applications, desktop.models.
frontend/src/app/desktop/services/desktop-file-system.service.ts	setSortMode	método TS	Servicio de escritorio: estado, ciclo de vida o persistencia cliente. Dep.: system-storage, system-activity.service, desktop-applications, desktop.models.
frontend/src/app/desktop/services/desktop-file-system.service.ts	createFolder	método TS	Servicio de escritorio: estado, ciclo de vida o persistencia cliente. Dep.: system-storage, system-activity.service, desktop-applications, desktop.models.
frontend/src/app/desktop/services/desktop-file-system.service.ts	createTextFile	método TS	Servicio de escritorio: estado, ciclo de vida o persistencia cliente. Dep.: system-storage, system-activity.service, desktop-applications, desktop.models.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/desktop/services/desktop-file-system.service.ts	rename	método TS	Servicio de escritorio: estado, ciclo de vida o persistencia cliente. Dep.: system-storage, system-activity.service, desktop-applications, desktop.models.
frontend/src/app/desktop/services/desktop-file-system.service.ts	writeTextFile	método TS	Servicio de escritorio: estado, ciclo de vida o persistencia cliente. Dep.: system-storage, system-activity.service, desktop-applications, desktop.models.
frontend/src/app/desktop/services/desktop-file-system.service.ts	move	método TS	Servicio de escritorio: estado, ciclo de vida o persistencia cliente. Dep.: system-storage, system-activity.service, desktop-applications, desktop.models.
frontend/src/app/desktop/services/desktop-file-system.service.ts	copy	método TS	Servicio de escritorio: estado, ciclo de vida o persistencia cliente. Dep.: system-storage, system-activity.service, desktop-applications, desktop.models.
frontend/src/app/desktop/services/desktop-file-system.service.ts	restore	método TS	Servicio de escritorio: estado, ciclo de vida o persistencia cliente. Dep.: system-storage, system-activity.service, desktop-applications, desktop.models.
frontend/src/app/desktop/services/desktop-file-system.service.ts	deletePermanently	método TS	Servicio de escritorio: estado, ciclo de vida o persistencia cliente. Dep.: system-storage, system-activity.service, desktop-applications, desktop.models.
frontend/src/app/desktop/services/desktop-file-system.service.ts	emptyRecycleBin	método TS	Servicio de escritorio: estado, ciclo de vida o persistencia cliente. Dep.: system-storage, system-activity.service, desktop-applications, desktop.models.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/desktop/services/desktop-file-system.service.ts	pathTo	método TS	Servicio de escritorio: estado, ciclo de vida o persistencia cliente. Dep.: system-storage, system-activity.service, desktop-applications, desktop.models.
frontend/src/app/desktop/services/desktop-file-system.service.ts	descendantsOf	método TS	Servicio de escritorio: estado, ciclo de vida o persistencia cliente. Dep.: system-storage, system-activity.service, desktop-applications, desktop.models.
frontend/src/app/desktop/services/desktop-file-system.service.ts	reset	método TS	Servicio de escritorio: estado, ciclo de vida o persistencia cliente. Dep.: system-storage, system-activity.service, desktop-applications, desktop.models.
frontend/src/app/desktop/services/desktop-file-system.service.ts	addUserEntry	método TS	Servicio de escritorio: estado, ciclo de vida o persistencia cliente. Dep.: system-storage, system-activity.service, desktop-applications, desktop.models.
frontend/src/app/desktop/services/desktop-file-system.service.ts	uniqueCopyName	método TS	Servicio de escritorio: estado, ciclo de vida o persistencia cliente. Dep.: system-storage, system-activity.service, desktop-applications, desktop.models.
frontend/src/app/desktop/services/desktop-file-system.service.ts	uniqueName	método TS	Servicio de escritorio: estado, ciclo de vida o persistencia cliente. Dep.: system-storage, system-activity.service, desktop-applications, desktop.models.
frontend/src/app/desktop/services/desktop-file-system.service.ts	cleanName	método TS	Servicio de escritorio: estado, ciclo de vida o persistencia cliente. Dep.: system-storage, system-activity.service, desktop-applications, desktop.models.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/desktop/services/desktop-file-system.service.ts	ensureTextExtension	método TS	Servicio de escritorio: estado, ciclo de vida o persistencia cliente. Dep.: system-storage, system-activity.service, desktop-applications, desktop.models.
frontend/src/app/desktop/services/desktop-file-system.service.ts	isDescendantContainer	método TS	Servicio de escritorio: estado, ciclo de vida o persistencia cliente. Dep.: system-storage, system-activity.service, desktop-applications, desktop.models.
frontend/src/app/desktop/services/desktop-file-system.service.ts	newId	método TS	Servicio de escritorio: estado, ciclo de vida o persistencia cliente. Dep.: system-storage, system-activity.service, desktop-applications, desktop.models.
frontend/src/app/desktop/services/desktop-file-system.service.ts	readStoredState	método TS	Servicio de escritorio: estado, ciclo de vida o persistencia cliente. Dep.: system-storage, system-activity.service, desktop-applications, desktop.models.
frontend/src/app/desktop/services/desktop-file-system.service.ts	persist	método TS	Servicio de escritorio: estado, ciclo de vida o persistencia cliente. Dep.: system-storage, system-activity.service, desktop-applications, desktop.models.
frontend/src/app/desktop/services/desktop-layout.service.ts	DistribucionEscritorio	exportado	Servicio de escritorio: estado, ciclo de vida o persistencia cliente. Dep.: system-storage, desktop-applications, desktop.models.
frontend/src/app/desktop/services/desktop-layout.service.ts	ordenar	método TS	Servicio de escritorio: estado, ciclo de vida o persistencia cliente. Dep.: system-storage, desktop-applications, desktop.models.
frontend/src/app/desktop/services/desktop-layout.service.ts	olvidar	método TS	Servicio de escritorio: estado, ciclo de vida o persistencia cliente. Dep.: system-storage, desktop-applications, desktop.models.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/desktop/services/desktop-layout.service.ts	reiniciar	método TS	Servicio de escritorio: estado, ciclo de vida o persistencia cliente. Dep.: system-storage, desktop-applications, desktop.models.
frontend/src/app/desktop/services/desktop-layout.service.ts	leerDistribucionGuardada	método TS	Servicio de escritorio: estado, ciclo de vida o persistencia cliente. Dep.: system-storage, desktop-applications, desktop.models.
frontend/src/app/desktop/services/desktop-layout.service.ts	guardar	método TS	Servicio de escritorio: estado, ciclo de vida o persistencia cliente. Dep.: system-storage, desktop-applications, desktop.models.
frontend/src/app/desktop/services/desktop-layout.service.ts	posicionInicialDe	método TS	Servicio de escritorio: estado, ciclo de vida o persistencia cliente. Dep.: system-storage, desktop-applications, desktop.models.
frontend/src/app/desktop/services/desktop-layout.service.ts	casillasCuadrícula	método TS	Servicio de escritorio: estado, ciclo de vida o persistencia cliente. Dep.: system-storage, desktop-applications, desktop.models.
frontend/src/app/desktop/services/desktop-layout.service.ts	distanciaCuadrada	método TS	Servicio de escritorio: estado, ciclo de vida o persistencia cliente. Dep.: system-storage, desktop-applications, desktop.models.
frontend/src/app/desktop/services/desktop-layout.service.ts	clavePunto	método TS	Servicio de escritorio: estado, ciclo de vida o persistencia cliente. Dep.: system-storage, desktop-applications, desktop.models.
frontend/src/app/desktop/services/desktop-layout.service.ts	limitarPunto	método TS	Servicio de escritorio: estado, ciclo de vida o persistencia cliente. Dep.: system-storage, desktop-applications, desktop.models.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/desktop/services/window-manager.service.ts	GestorVentanas	exportado	Servicio de escritorio: estado, ciclo de vida o persistencia cliente. Dep.: system-activity.service, desktop.models.
frontend/src/app/desktop/services/window-manager.service.ts	registrarAccion	método TS	Servicio de escritorio: estado, ciclo de vida o persistencia cliente. Dep.: system-activity.service, desktop.models.
frontend/src/app/desktop/services/window-manager.service.ts	cerrar	método TS	Servicio de escritorio: estado, ciclo de vida o persistencia cliente. Dep.: system-activity.service, desktop.models.
frontend/src/app/desktop/services/window-manager.service.ts	minimizar	método TS	Servicio de escritorio: estado, ciclo de vida o persistencia cliente. Dep.: system-activity.service, desktop.models.
frontend/src/app/desktop/services/window-manager.service.ts	restaurar	método TS	Servicio de escritorio: estado, ciclo de vida o persistencia cliente. Dep.: system-activity.service, desktop.models.
frontend/src/app/desktop/services/window-manager.service.ts	enfocar	método TS	Servicio de escritorio: estado, ciclo de vida o persistencia cliente. Dep.: system-activity.service, desktop.models.
frontend/src/app/desktop/services/window-manager.service.ts	alternarMaximizado	método TS	Servicio de escritorio: estado, ciclo de vida o persistencia cliente. Dep.: system-activity.service, desktop.models.
frontend/src/app/desktop/services/window-manager.service.ts	alternarDesdeBarra	método TS	Servicio de escritorio: estado, ciclo de vida o persistencia cliente. Dep.: system-activity.service, desktop.models.
frontend/src/app/desktop/services/window-manager.service.ts	mover	método TS	Servicio de escritorio: estado, ciclo de vida o persistencia cliente. Dep.: system-activity.service, desktop.models.
frontend/src/app/desktop/services/window-manager.service.ts	actualizarTitulo	método TS	Servicio de escritorio: estado, ciclo de vida o persistencia cliente. Dep.: system-activity.service, desktop.models.

Archivo	Símbolo	Tipo	Responsabilidad / dependencias locales
frontend/src/app/desktop/services/window-manager.service.ts	ajustarAlEscritorio	método TS	Servicio de escritorio: estado, ciclo de vida o persistencia cliente. Dep.: system-activity.service, desktop.models.
frontend/src/app/desktop/services/window-manager.service.ts	reiniciar	método TS	Servicio de escritorio: estado, ciclo de vida o persistencia cliente. Dep.: system-activity.service, desktop.models.
frontend/src/app/desktop/services/window-manager.service.ts	actualizarEstado	método TS	Servicio de escritorio: estado, ciclo de vida o persistencia cliente. Dep.: system-activity.service, desktop.models.
frontend/src/app/desktop/services/window-manager.service.ts	activarVentanaSuperior	método TS	Servicio de escritorio: estado, ciclo de vida o persistencia cliente. Dep.: system-activity.service, desktop.models.

Apéndice D. Índice de diagramas

- 1 Mapa maestro de DRP OS.
- 2 Dónde se ejecuta cada componente.
- 3 Secuencia real de carga inicial.
- 4 Arquitectura del frontend Angular.
- 5 Estados y transiciones de una ventana.
- 6 Sistema de archivos virtual y asociaciones.
- 7 Arquitectura de persistencia.
- 8 Arquitectura del backend Spring Boot.
- 9 Modelo lógico de datos.
- 10 Canales de comunicación reales.
- 11 Infraestructura pública y local.
- 12 Flujo de cambio, build y despliegue.
- 13 Stack tecnológico real por responsabilidad.
- 14 Mapa de aplicaciones y capacidades.
- 15 Mapa de dependencias simplificado.
- 16 Secuencia de Contratar.
- 17 Secuencia de Message Board.
- 18 Activación administrativa de un solo uso.
- 19 ActividadSistema y Administrador de tareas.
- 20 Fronteras de confianza y controles.